

学校代码: 10259

学 号: 136091120

密 级: 公开

上海应用技术大学

硕士学位论文

题 目: 云制造环境下基于 PSO-BP 神经网络的云服务
质量评价研究

英文题目: Research on the Cloud Service Quality Evaluation
Based on PSO-BP Neural Network in Cloud
Manufacturing

专 业: 机械制造及其自动化

学 院: 经济与管理学院

研究方向: 技术创新管理

姓 名: 陈 威

指导教师: 虞益诚

2016 年 06 月 06 日

学校代码: 10259
学 号: 136091120
密 级: 公开

上海应用技术大学 硕士学位论文

题 目: 云制造环境下基于 PSO-BP 神经网络的云服务
质量评价研究

英文题目: Research on the Cloud Service Quality Evaluation
Based on PSO-BP Neural Network in Cloud
Manufacturing

专 业: 机械制造及其自动化

学 院: 经济与管理学院

研究方向: 技术创新管理

姓 名: 陈 威

指导教师: 虞益诚

2016 年 06 月 06 日

学位论文作者声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经公开发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

本声明的法律责任由本人承担。

学位论文作者签名：陈威

2016年06月06日

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学位论文保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版。允许论文被查阅和借阅。本人授权上海应用技术大学可以将本学位论文的全部内容或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

(必须在相应处打√, 否则按不保密处理)

指导教师签名:

2016 年 06 月 06 日

云制造环境下基于 PSO-BP 神经网络的云服务质量评价研究

摘要

在云计算蓬勃发展的今天，云制造也应运而生，制造云服务也呈现飞跃发展，而如何从大量功能类似，但服务质量各异的制造云服务中选择最佳云服务已成为企业用户面临的首要问题。问题的关键是如何综合评价云服务的服务质量，这也是制造云服务研究领域亟待解决的问题。

本文以机械制造企业需求和云服务特征为切入点，提出了由时间效度、费用效度、可信效度、特性效度和安全效度 5 个维度构成的云服务质量评价指标体系。随后将灰色关联分析的结果作为期望输出，建立了基于 PSO-BP 神经网络的完善、有效的云服务质量评价模型。针对 BP 神经网络的收敛速度慢、训练误差大等缺陷，运用粒子群优化算法改进了 BP 神经网络模型，使模型寻优速度快，且网络具有很好的泛化能力。最后利用 MATLAB 对网络进行训练和验证，实例分析结果表明此评价模型具有较高的可行性和合理性。本文的研究，可以为企业用户选择最佳云服务提供决策参考和建设性意见。

关键词：云制造；云服务质量评价；服务选择；PSO-BP 神经网络；灰色关联分析

Research on the Cloud Service Quality Evaluation Based on PSO-BP Neural Network in Cloud Manufacturing

Abstract

As cloud computing is booming nowadays, cloud manufacturing have emerged, and the rapid development of manufacturing cloud services is also showed. From a number of similar features and different service quality of manufacturing cloud services, how to select the best cloud services have become the most important issue for business users. The key question is how to evaluate the overall quality of cloud service, which is the field of manufacturing cloud services to be solved.

In this paper, the needs of machinery manufacturing business and characteristics of cloud services are regarded as the starting point, and it raised a cloud service quality evaluation system by the time validity, cost validity, credibility validity, characteristics validity, safety validity of five dimensions constituted. Then the results of gray correlation analysis are served as the desired output, and the PSO-BP neural network model, a sound and efficient cloud service quality evaluation model, is established. In allusion to the drawbacks of slow convergence speed and large training error of BP neural network, when the particle swarm optimization is implemented, the BP neural network model is improved, which makes the model optimization speed fast and gains good generalization ability for the network. Finally the network is trained and validated using MATLAB, the case study shows that this evaluation model has high feasibility and rationality. This study can provide decision-making references and constructive comments for business users to select the best cloud services.

Keywords: Cloud manufacturing; Cloud service quality evaluation; Service selection; PSO-BP neural network; Gray correlation analysis

目 录

摘要.....I

Abstract.....II

第 1 章 绪论..... 1

1.1 研究背景及意义.....1

1.2 国内外研究现状.....1

1.2.1 云制造相关研究.....1

1.2.2 云服务质量评价及优选相关研究.....2

1.3 研究内容和研究方法.....4

1.3.1 研究内容与组织结构.....4

1.3.2 研究方法与技术路线.....5

1.4 创新点.....6

第 2 章 相关理论概述.....7

2.1 灰色关联分析概述.....7

2.1.1 灰色关联分析基本概念.....7

2.1.2 灰色关联分析的基本特征.....8

2.2 BP 神经网络概述.....8

2.2.1 BP 神经网络简介.....8

2.2.2 BP 神经网络的基本原理.....9

2.2.3 BP 神经网络优缺点.....11

2.3 粒子群算法（PSO）概述.....11

2.3.1 粒子群算法的简介.....11

2.3.2 粒子群算法的基本原理.....12

2.4 本章小结.....13

第 3 章 云服务质量评价指标体系的构建.....14

3.1 指标体系的构建原则.....14

3.2 云服务质量评价指标体系的设计.....15

3.2.1 指标体系的总体框架.....15

3.2.2 时间效度.....15

3.2.3 费用效度.....15

3.2.4 可信效度..... 16

3.2.5 特性效度..... 16

3.2.6 安全效度..... 17

3.3 本章小结..... 18

第 4 章 基于 PSO-BP 神经网络的云服务质量评价模型的建立..... 20

4.1 灰色关联分析..... 20

4.1.1 确定参考数列..... 20

4.1.2 无量纲化处理..... 21

4.1.3 差序列与两级差计算..... 23

4.1.4 灰色关联系数和灰色关联度计算..... 24

4.2 基于 BP 神经网络的评价模型设计..... 26

4.2.1 三层结构设计..... 26

4.2.2 算法流程..... 27

4.2.3 参数设计..... 28

4.3 利用 PSO 优化 BP 神经网络模型..... 29

4.3.1 优化基本思想..... 29

4.3.2 算法流程..... 29

4.3.3 参数设计..... 30

4.4 本章小结..... 32

第 5 章 基于 PSO-BP 神经网络的云服务质量评价模型的实例分析..... 33

5.1 BP 神经网络模型..... 33

5.2 PSO-BP 神经网络模型..... 36

5.3 优化前后模型比较分析..... 39

5.4 本章小结..... 40

第 6 章 总结与展望..... 42

6.1 总结..... 42

6.2 展望..... 42

参考文献..... 45

致 谢..... 50

攻读学位期间发表的学术论文和参与的科研项目..... 51

附录..... 52

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

机械制造业是体现我国工业化发展水平的重要支柱产业之一,为国家发展和社会进步提供技术装备。我国拥有丰富的加工制造资源,目前,我国许多制造产品的生产量已处于世界前列。随着全球经济一体化进程的不断加快,我国制造业正处于转型升级的革新期。同时,我国制造业面临一种尴尬的困境^[1-2]:许多中小型制造企业由于缺乏制造资源而导致不能及时完成企业交付的制造任务,相反,一些企业因开工不足而空有大量高新技术设备,导致制造资源极大的浪费,凸显资源配置的不合理。为了调和制造资源配置不合理的矛盾,急需出现一种新的资源配置方式,使得资源需求者和资源拥有者相互协调,实现资源重组,提高资源利用率。而云计算的出现和发展,促使制造业觅得良机,云计算的按需使用服务模式,为制造领域解决资源配置问题提供契机,由此出现新的制造模式-云制造^[3-4]。

云制造是一种新型的网格化制造模式^[5],它是对现有先进制造模式和服务技术(制造网格^[6-8]、全球化制造^[9]、虚拟制造^[10-11]、SaaS^[12-13]、PaaS^[14-15]等)进行革新与发展,使制造过程中的各类资源得到统一管理和配置,通过云制造服务平台租赁的方式实现资源随时随地自由的按需获取使用。云制造平台中提供大量的制造资源,解决许多中小型企业制造资源短缺的问题。但是,制造云服务的种类数量繁多,其功能类似而服务质量水平不一,这给企业用户选择制造云服务增加了难度,因此,诸多企业用户非常关注如何选择优质合适的制造云服务。而问题的关键是如何综合评价云服务的服务质量,这也是制造云服务研究领域亟待解决的问题。

本课题研究的重点-云制造环境下云服务质量评价研究,不仅能够为企业用户选择最佳云服务提供决策参考和建设性意见,而且对云服务供应商改善云服务性能,提升云服务质量起到推动作用。同时,为今后开展制造云服务质量评价理论与实践研究提供参考与借鉴。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 云制造相关研究

(1) 云制造概念及云制造平台发展方面研究

李伯虎等^[16]提出云制造的概念,详细阐述其理论体系,为进一步研究和发展云制造做了基础;李伟平等^[17]结合云计算的特点,探讨了云制造的概念,阐述云制造的体系结构、资源服务描述方法,为云制造的发展做了有益探索;张倩等^[18]分析了云制造的概念,阐述了云制造模式下的协同平台设计的特点,搭建了基于面向服务架构理念以及 Web

服务技术的云制造协同设计平台框架,并说明了平台的应用性;战德臣等^[19]为了解决波动性的企业订单需求与长久性制造能力之间的资源配置供需矛盾,提出了面向集团企业制造及管理的云制造服务平台;为了使中小企业能够充分利用和共享制造资源,尹超等人^[20]分析了中小企业云制造服务平台的特点,提出了基于平台共性的云制造服务平台关键技术体系框架,并详细说明了中小企业云制造服务平台的服务运行模式、平台应用体系架构等方面的研究设想。

(2) 云制造关键技术研究

李伯虎等^[21]提出云制造“物联化、虚拟化、协同化、智能化、服务化”的典型技术特征,分析了云制造与制造信息化以及云计算的关系,进一步探讨了支持这些特征实现的技术体系与关键技术;李春泉等^[22]对比分析了云制造与制造网格的异同,讨论了云制造研究与发展中需突破的关键技术;张霖等^[23]研究了分布散乱资源的感知、虚拟接入和云服务部署等主要问题,结合产品全生命周期设计、仿真阶段任务需求,初步开发了一个面向设计仿真的云服务平台原型;Li 等^[24]进行基于 K 最短路径算法的云制造多粒度的资源访问控制研究,并通过实例证明算法的有效性;Wu 等^[25]提出了一种资源虚拟化模型来支持云制造环境下的资源共享,详细讨论了制造资源层、Web 服务层、逻辑服务层、应用层四层结构模型;Zhang 等^[26]为了跨企业的协作,提出了一种支持可扩展性、高效发现制造服务的自组织 P2P 框架;汪卫星、刘士军、Wang 和 Lartigau 等^[27-30]研究了云制造中制造资源发现和任务调度问题。

(3) 云制造下资源服务组合优化研究

陶飞等^[31]阐述了基于云制造全生命周期运行的云服务组合需求,研究了云服务组合柔性、云服务组合优选建模与评估、服务组合优选等关键问题;魏乐等^[32]提出一种基于 QoS 的组合云服务自适应调整机制,建立了组合云服务自适应调整模型,实验结果验证了方法的可行性和有效性;刘卫宁等^[33]分析了云制造模式中基于服务质量(QoS)的制造云服务组合过程,建立了制造云服务组合的多目标规划问题模型,仿真表明:模型能有效并高效地解决问题,求解效率比传统粒子群算法更优。

分析上述文献,可以看出,云制造方面的研究已成为学术界和产业界的热点,但也很清晰的看到现有的研究状况,云制造技术的理论和实践应用研究,仍处于起步阶段,没有形成统一的标准,需要更多学者进行更深的研究。

1.2.2 云服务质量评价及优选相关研究

制造云服务(简称云服务)是指采用虚拟化、物联网等技术,将分散的云端制造资源和制造能力进行虚拟封装,并智能便捷地接入到云制造服务平台中,以服务的形式为企业用户提供制造活动所需的相关服务^[34-35]。制造云服务包括 SaaS、PaaS、IaaS 三类传统的云计算服务、制造资源服务和制造能力服务^[36]。

(1) 从 Web 服务选择的视角研究

王俊丽等^[37]提出了基于服务质量的 Web 服务选择优化算法, 建立服务选择分层模型, 采用多目标遗传优化算法, 并改进遗传算子, 以提高算法的全局收敛性; Han、Liu、叶荣华、龚小勇和朱红宁等^[38-42]研究 Web 服务选择算法, 并加以实验分析, 判别各个服务的优劣; Choi 等^[43]在已有的 Web 服务质量评价模型的基础上, 提出质量评价矩阵方法可以为用户分析和比较云服务的质量, 从而选择适合的云服务, 而且也为供应商和质量管理人员提供完善服务的手段; Menasc 等^[44]阐述了 Web 服务中服务质量 (QoS) 的性能和属性值, 并详细分析每个属性的含义及表达方式。

(2) 从云服务特点进行研究

Tao 等^[45]在制造网格系统中提出了基于直觉模糊集的非功能性服务质量评估方法和资源服务最优选择算法; 蔡坦等^[46]提出了一种制造云服务最优选择算法, 采用直觉模糊集表示定性服务质量指标, 针对用户的不同需求和个性化, 运用一种新的交互式方法确定云计算服务质量各指标权重; Lee、Godse 和 Nie 等^[47-49]研究了 SaaS 服务选择与评价的方法, 以供使用者参考; 马文龙等^[50]提出云制造环境下基于服务质量感知的云服务选择模型, 建立云服务质量感知和量化机制, 对不真实的评价进行信息修正, 通过结合变精度粗糙集方法和用户设定的方式来确定评价指标的权重, 最后运用建立的云服务选择模型为用户选择最佳服务; Tao 等^[51-52]阐述了网格制造下可信 QoS 评价标准、提出了用粒子群算法来解决制造服务优选问题; Buyya 等^[53]从不同视角描述了云服务质量的组成特征, 云服务的 QoS (Quality of Service) 指标^[54]主要包括服务时效性、服务费用/成本、服务执行成功率、可用性、可靠性、稳定性以及安全性; 邓仲华等^[55]构建了信息资源云服务质量评价指标体系, 包括 6 个一级指标: 资源条件、资源调度、资源负载均衡、服务费用、服务效用、云服务效用, 及 22 个二级指标, 其没有明确相关指标度量和赋值的方法, 没有测试指标的可行性以及后续的修改; 周相兵等^[56]研究并优化了云服务质量模型, 从 QoS、SaaS、PaaS、IaaS 和 UR (用户需求) 5 个维度构建云服务质量的多指标衡量体系, 体系共有 25 个指标, 具有较好的完整性和可测性。

综上所述, 现有学者的云服务质量评价研究大体是从两个视角进行研究: Web 服务选择的视角和云服务特点角度。这些已有学术研究在一定程度上达到云服务评价的目的, 但仍存在着些许不足。主要问题:

(1) 云服务质量评价不够深入。现有文献主要集中关注云制造的体系架构和应用前景方面, 以及云制造对制造信息化、制造服务产生的深远影响。

(2) 研究的角度比较单一, 不是直接套用现有 Web 服务评价模型, 就是直接从云服务特性的视角提出改进评价模型。

(3) 评价体系不够成熟, 现有的指标缺乏参数化测量。主体研究只是突出评价云服务性能部分指标, 缺少定性量化分析。

因此,本文在前人研究的基础上,并根据云服务自身的特点和企业的服务需求,同时参照评价指标设计原则,建立科学而合理且系统的制造云服务质量评价多指标体系,对云服务质量进行客观全面的评价。

1.3 研究内容和研究方法

1.3.1 研究内容与组织结构

通过分析国内外相关的文献,本文以机械制造企业需求和云服务特征为依据,构建了一个较为完善的云服务质量评价指标体系,将灰色关联分析的结果作为网络的期望输出,建立了基于 PSO-BP 神经网络的全面、完善、有效的云服务质量评价模型,为了解决 BP 神经网络的训练误差较大、收敛速度慢的问题,利用粒子群优化算法(PSO)优化模型,改进了 BP 神经网络模型,利用 MATLAB 进行实例仿真分析,并对建立的模型进行了训练和验证,结果表明:模型具有很好的可靠性,可用于制造云服务质量的评估,为企业用户解决服务优选的问题。

本文的组织结构如下:

第 1 章:绪论。主要梳理了本研究提出的研究背景和研究意义,并对国内外的研究现状作了分析,总结当前研究的主要问题所在,并给出了本文研究的主体内容、组织结构安排、研究方法与技术路线,以及本文创新之处。

第 2 章:相关理论概述。这一章主要是对本课题涉及到的理论知识作了详细的阐述,包括灰色关联分析以及 BP 神经网络和粒子群优化算法(PSO),为后面建立模型奠定了理论基础。

第 3 章:云服务质量评价指标体系的构建。建立评价模型最关键的一点就是挑选合适的评价指标,本文在综合前人研究的基础上,提出了由时间效度指标、费用效度指标、可信效度指标、特性效度指标以及安全效度指标 5 个一级指标组成的评价指标体系,各个一级指标下面又划分较为详细的二级指标。

第 4 章:基于 PSO-BP 神经网络的云服务质量评价模型的建立。首先,利用灰色关联分析计算各样本的期望输出,然后,建立了 BP 神经网络的评价模型,包括输入层、输出层的设计,隐含层节点的选择,网络初始权值、阈值及参数的设置,最后,利用粒子群算法对构建的 BP 神经网络模型进行优化,建立基于 PSO-BP 神经网络的云服务质量评价模型,并设置相关参数。

第 5 章:基于 PSO-BP 神经网络的云服务质量评价模型的实例分析。选取了机械制造企业中 80 个制造云服务的评价数据作为实例,对建立的模型进行分析、验证,选择 70 组数据作为训练样本,剩余的 10 组数据作为测试样本,对优化前后模型的仿真结果进行对比,得出以下结论:优化后的模型要比优化前的模型具有较快的收敛速度,而且降低了误差,说明优化模型更为可靠,能够更为准确的评价云服务质量,为企业用户选

择云服务提供决策参考。

第 6 章：总结与展望。给出了本文的主要研究结论和成果，并对今后的研究工作进行展望。

1.3.2 研究方法与技术路线

本文主要以 PSO-BP 神经网络在云服务质量评价方面的实际应用为主线，具体采取了以下研究方法：

(1) 文献研究法。通过查阅相关文献，对云制造、云服务质量评价等相关理论和技术方法的国内外前沿研究进行系统科学的梳理和归纳融合，掌握学术界的最新动态以提升课题研究的效果。

(2) 问卷调查法。通过实地和网络等调查方式，取得相关数据和资料，为研究提供更详实更具说服力的数据。

(3) 软件建模与仿真法。利用 MATLAB 软件建立 BP 神经网络模型，运用 PSO 算法对 BP 神经网络模型进行优化，用优化的 BP 神经网络训练样本数据，并进行仿真实例验证，说明模型具有良好的可行性和合理性。

论文的技术路线如图 1.1 所示。

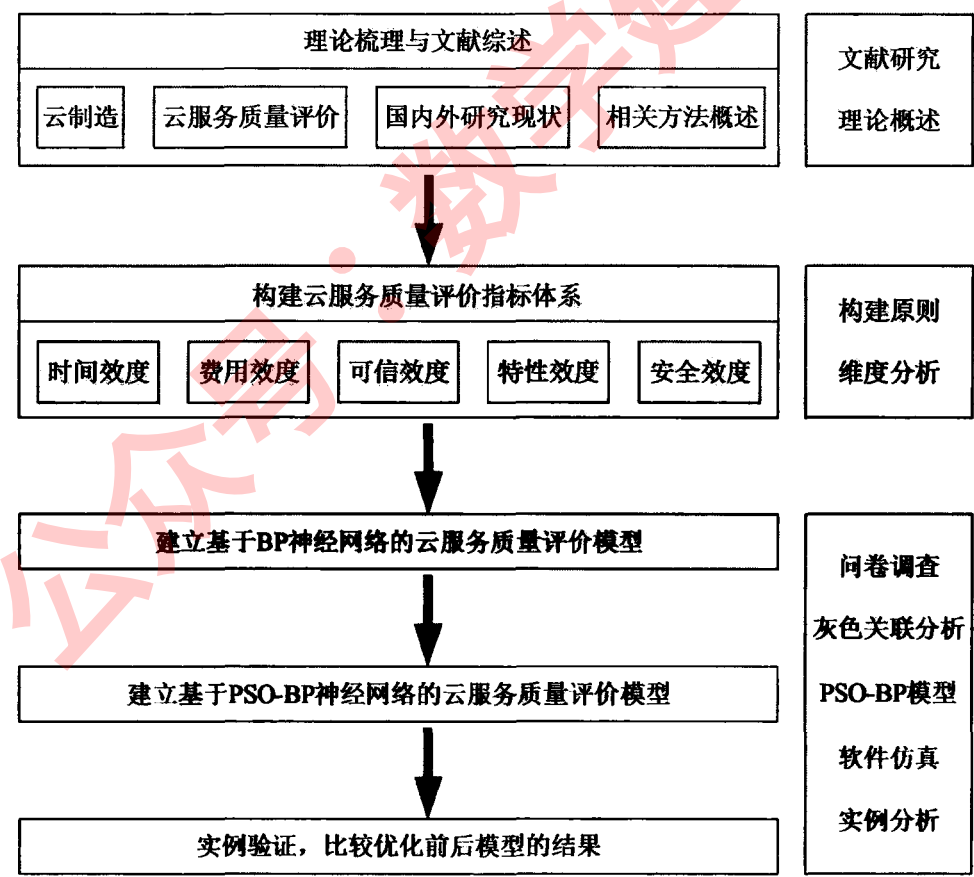


Fig. 1.1 Technical route

1.4 创新点

本文通过对已有研究文献进行整合和梳理,并结合实例,验证所建立模型的可靠性,本文的创新性主要体现在以下方面:

(1) 以企业需求和云服务特征为依据,提出了云制造环境下云服务质量评价的指标体系。针对云制造发展现状,从实际出发,在已有服务质量评价量表基础上,结合制造云服务特征,开发出了由时间效度、费用效度、可信效度、特性效度和安全效度 5 个评价维度和 20 个二级评价指标构成的评价体系,可以较为科学的对云服务质量进行评价。

(2) 将 PSO 算法应用在 BP 神经网络的权值和阈值调整过程中,通过跟踪个体网络历史最佳权值、阈值和群体网络历史最佳权值、阈值,每次训练后,自适应更新全局最优权值、阈值,能够使模型寻优速度快,且网络具有很好的泛化能力。

第 2 章 相关理论概述

2.1 灰色关联分析概述

在灰色系统理论中,灰色关联分析属于最主要的内容之一,发展非常活跃,其基本思想是按照曲线形状的相似度去判定各序列间的关联程度。从思想原理上来看,灰色关联分析是几何处理的范畴,是对反映各因素变化特性的数据序列所进行的几何比较^[57]。用灰色关联度来衡量各序列之间的关联程度,一般通过比较各序列之间的关联曲线而得到^[58-60]。灰色关联分析突破传统数理统计需要大样本的局限,且对样本之间是否有明显规律也一样适用,其原理易于理解,计算方便简捷,结果排序明确,因此,具有非常好的实用价值。

2.1.1 灰色关联分析基本概念

在进行系统灰色关联分析时,先选择系统的参考序列 X_0 (能够间接反映系统行为特征的序列),即选定系统行为特征映射量。参考序列 X_0 是系统灰色分析中非常重要的因素,其选择非常关键。在选定参考序列 X_0 后,还要确定影响系统行为的相关因素,一般记为比较序列 X_i 。下面给出参考序列 X_0 和比较序列 X_i 的定义以及一些与灰色关联分析有关的基本概念。

定义 2.1 设 X_0 为表征系统行为的量,其在序号 k 上的观测数据为 $x_0(k)$, ($k=1,2,\dots,n$), 则称 $X_0(k)=(x_0(1),x_0(2),\dots,x_0(n))$ 为系统特征行为序列。

定义 2.2 设为 X_i 系统因素,其在序号 k 上的观测数据为 $x_i(k)$, ($k=1,2,\dots,n$), 则称 $X_i(k)=(x_i(1),x_i(2),\dots,x_i(n))$, ($i=1,2,\dots,m$) 为系统的相关因素行为序列。

若 k 为时间序号,则 X_i 为行为时间序列, $x_i(k)$ 为因素 X_i 在 k 时刻的观测数据;若 k 为指标序号,则 X_i 为行为指标序列, $x_i(k)$ 为因素 X_i 关于第 k 个指标的观测数据;若 k 为观测对象序号,则 X_i 为行为横向序列, $x_i(k)$ 为因素 X_i 关于第 k 个对象的观测数据。以上三种序列数据,都适用于灰色关联分析。

定义 2.3 设系统特征行为序列 X_0 为增长序列, X_i 为相关因素行为序列,则有

(1) 当 X_i 为增长序列时, X_i 与 X_0 为正相关关系;

(2) 当 X_i 为衰减序列时, X_i 与 X_0 为负相关关系。

定义 2.4 设序列 $X = (x(1), x(2), \dots, x(n))$, 则称

(1) $\alpha = x(k) - x(k-1), k = 2, 3, \dots, n$, 为 X 在区间 $[k-1, k]$ 上的斜率;

(2) $\alpha = \frac{x(s) - x(k)}{s - k}, s > k; k = 1, 2, \dots, n-1$, 为 X 在区间 $[k, s]$ 上的斜率。

2.1.2 灰色关联分析的基本特征

(1) 总体性

灰色关联度通常强调的是比较序列 X_i 对参考序列 X_0 相似的程度, 会比较出各个比较序列对参考序列关联度的大小, 有个清晰明朗的排名, 即总体性, 表征每个相关行为因素都要统一放在系统中比较并分析。

(2) 非对称性

在同一个灰色系统中, A 对 B 的灰色关联度, 与 B 对 A 的灰色关联度, 并不相等, 这就是非对称性, 比较真实的映射出系统中各个因素间的灰关系。

(3) 非唯一性

参考序列 X_0 不同、比较序列 X_i 不同、数据预处理方式不同, 甚至数据多少不同, 都会使得灰色关联度不同。

(4) 动态性

序列长度的变化会影起因素间关联度的改变, 这表明系统随着时间的发展, 各因素间的关联系数也在改变。

2.2 BP 神经网络概述

2.2.1 BP 神经网络简介

BP 神经网络是多层前馈神经网络, 其信号是单向传播的, 一般都具有输入层、隐含层和输出层, 相邻两层之间的神经元采用全部互连的形式, 同一层神经元之间相互独立即互不连接^[61], 其中, 隐含层可以为一层, 也可以为多层, 三层 BP 神经网络结构图如图 2.1 所示。BP 神经网络算法一般具有信号前向传递和误差反向传播两个交互过程, 在信号前向传递过程中, 输入数据向量由输入层到隐含层, 其间逐层处理, 并传递到输出层, 得到输出数据向量。若是输出数据向量与期望输出数据向量误差不是最小或不满足目标误差的情况, 则由此进入误差反向传播过程, 误差信号沿原来的传递路径顺次返回, 网络自身根据梯度下降法依次调整各层神经元的权值和阈值, 直至输入层, 再进入

信号前向传递过程，如此反复迭代，直至误差最小或满足目标误差。BP 神经网络通过训练学习可以逼近任意的非线性映射关系，具有较好的泛化能力和很强的自适应学习能力^[62]，因此，训练完毕且符合精度要求的 BP 神经网络可以作为多指标评价的有效工具。

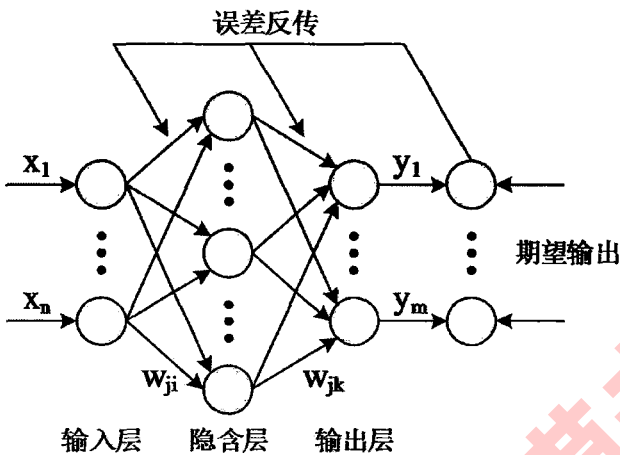


图 2.1 三层 BP 神经网络结构图

Fig. 2.1 Three-layer BP neural network structure chart

2.2.2 BP 神经网络的基本原理

BP 网络模型处理信息的基本原理是：输入信号 I_i 从输入层输入，通过中间节点（隐含层节点）作用于输出节点，经过非线性变换，产生输出信号 O_k ，网络训练样本包括输入值 I 和期望输出值 T ，网络输出值 O_k 与期望输出值 T 之间存在一个偏差，通过调整输入层节点与隐含层节点之间的联接权重 w_{ji} 和隐含层节点与输出节点之间的联接权重 w_{jk} 以及阈值，使误差沿梯度方向下降，经过反复学习训练，确定得到最小误差时对应的网络参数（权值和阈值），然后终止训练^[63]。训练完毕的神经网络就可以对测试样本进行预测，自行经过非线性转换，输出误差最优的结果信息。

权值与阈值的调整公式为：

$$w_{kj}(t+1) = \Delta w_{kj} + w_{kj}(t) = -\alpha \frac{\partial E}{\partial w_{kj}} + w_{kj}(t) = \alpha \delta_k H_j + w_{kj}(t) \tag{2-1}$$

$$w_{ji}(t+1) = \Delta w_{ji} + w_{ji}(t) = -\alpha \frac{\partial E}{\partial w_{ji}} + w_{ji}(t) = \alpha \sigma_j I_i + w_{ji}(t) \tag{2-2}$$

$$\theta_k(t+1) = \Delta \theta_k + \theta_k(t) = -\beta \frac{\partial E}{\partial \theta_k} + \theta_k(t) = \beta \delta_k + \theta_k(t) \tag{2-3}$$

$$\theta_j(t+1) = \Delta\theta_j + \theta_j(t) = -\beta \frac{\partial E}{\partial \theta_j} + \theta_j(t) = \beta \delta_j + \theta_j(t) \quad (2-4)$$

其中, H_j 为隐含层节点的输出, I_i 为从输入节点 i 输入的信号, $w_{kj}(t)$ 和 $w_{kj}(t+1)$ 分别为前一次、后一次训练时隐含层节点 j 与输出层节点 k 的连接权值, $w_{ji}(t)$ 和 $w_{ji}(t+1)$ 分别为前一次、后一次训练时输入节点 i 与隐含层节点 j 的连接权值, θ_k 和 θ_j 分别为输出节点 k 和隐含层节点 j 处的阈值; α 和 β 分别为学习参数, 一般取为 0.1~0.9; δ_k 和 σ_j 分别为输出层节点 k 和隐含层节点 j 的误差信号, 其计算公式为:

$$\delta_k = -\frac{\alpha E}{\partial I_k} = (T_k - O_k) O_k (1 - O_k) \quad (2-5)$$

$$\sigma_j = -\frac{\alpha E}{\partial I_j} = \sum \delta_k w_{kj} H_j (1 - H_j) \quad (2-6)$$

在公式 (2-5) 和公式 (2-6) 中, T_k 为样本在输出节点 k 的目标输出值; O_k 和 H_j 分别为样本在网络的输出节点 k 和隐含层节点 j 的实际输出值, 其中隐含层输出计算公式为:

$$H_j = f \left[\sum_{i=1}^m w_{ji} I_i + \theta_j \right] \quad (2-7)$$

在公式 (2-7) 中, m 为输入节点个数, f 为 S 型激活函数:

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} \quad (2-8)$$

输出层输出采用线性加权求和:

$$O_k = \sum_{j=1}^s w_{kj} H_j + \theta_k \quad (2-9)$$

公式 (2-9) 中, s 为隐含层节点个数。

由于期望输出 T 和实际输出 O 不一致, 因而会产生误差, 通常用方差来表示这一误差, 计算公式为:

$$E = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^q (T_i - O_i)^2 \quad (2-10)$$

2.2.3 BP 神经网络优缺点

BP 网络的优点有以下几方面：

(1) 神经网络实现输入集到输出集的复杂映射关系，其可以实现任意非线性映射关系，因此，其能够很好的解决内部机制不明确的复杂问题。

(2) 网络具有从训练集中自动学习的能力。

(3) 通过选择合适的隐含层层数和隐含层神经元个数，网络能够近似实现所有的非线性映射关系。

(4) 训练后的神经网络，处理速度很快，适合即时运作。

(5) 神经网络采用全局逼近的学习机制，其泛化能力良好。

随着国内外学者研究的不断深入，许多研究表明 BP 神经网络本身具有一些不足之处：

(1) BP 神经网络训练时间较长。

(2) 训练结果易陷入局部最优值。BP 神经网络采用的最速下降法是一种局部搜索的优化方法，极容易陷入局部极值，无法寻求到全局最优值，造成训练失败。

(3) 现实问题中的实例规模和网络规模之间的矛盾难以解决。实际问题的规模一般都很大，若网络规模选取的小，网络无法充分学习，难于收敛；若网络规模选取的过大，网络实用性会降低，只是一直在学习，无法提取解决问题的有用规则，同时造成计算机负担。

(4) BP 神经网络结构的确定没有统一的标准，尤其是隐含层节点个数的选择，现有的方法是依据经验确定，不够准确，不够实用。这影响网络的学习效果和泛化能力，影响网络推广。

(5) BP 神经网络的学习能力与泛化能力之间存在矛盾。在一定条件下，网络训练能力越好，其预测能力也越好。但是，当网络学习过多的样本细节，出现“过拟合”现象，这时训练能力与预测能力呈负相关。

2.3 粒子群算法 (PSO) 概述

2.3.1 粒子群算法的简介

美国学者通过模拟鸟群群体迁徙和鸟群觅食的过程，在 1995 年提出粒子群优化算法 (PSO)，它是一种智能优化算法。近年来，许多学者对其进行研究，并不断进行实际应用，其已慢慢发展为一种新的优化算法。PSO 算法与遗传算法^[64-65] (GA)，都是进化算法，两者都是随机值出发，经过不断迭代寻求最优解，其不同之处，就是粒子群算法能够以适应度值评价得到的解，且比 GA 算法简单便捷，没有 GA 算法的交叉与变异操作，省去不少时间，提高算法的效率，以当前的最优解寻求全局最优解。因此，粒子群算法可以用于多个极值、精度不是太高的多维优化问题^[66]。

粒子群算法参数设置简单, 易操作, 易实现, 非常适合组合优化问题, 同样适用于非线性优化问题, 所以粒子群算法在神经网络的优化、信号处理、模糊系统控制、模式识别、机器人应用等领域具有显著作用, 其应用前景非常广泛。

粒子群算法是一种非常好的优化计算方法, 其优点主要在于:

- (1) 算法通俗易懂。
- (2) 对于优化问题定义的连续性没有特殊的要求。
- (3) 参数设置简单, 不需要复杂的调整参数。
- (4) 算法简单, 优化的速度较快。
- (5) 对比遗传算法, 其拥有较小的演化群体。
- (6) 收敛速度快。
- (7) 系统的鲁棒性极强, 即个体的差异不会影响整个问题的解。

PSO 算法同样也存在一些缺点:

- (1) 易陷入局部极值, 导致得不到最优结果。
- (2) PSO 虽然收敛速度较快, 但得到的结果不够精确。
- (3) PSO 具有全局搜索的能力, 但不能确保其收敛于全局最优值。

2.3.2 粒子群算法的基本原理

通常搜索空间中的每只鸟都被视作问题的一个潜在最优解, 每只鸟被视为“粒子”。由优化函数决定各个粒子的适应度值, 速度变量决定粒子运动的速度和方向, 粒子会追随当前最优粒子, 经过迭代搜寻最优解^[67-68]。每次迭代过程中, 粒子都会跟踪两个极值, 一个是个体极值 (迄今粒子本身找到的最优解), 另一个是全局极值 (整个群体目前找到的最优解)。

粒子按照公式 (2-11)、(2-12) 来更新自己的速度和位置:

$$v[i] = v[i] + c1 * rand() * (pbest[i] - present[i]) + c2 * rand() * (gbest[i] - present[i]) \quad (2-11)$$

$$present[i] = present[i] + v[i] \quad (2-12)$$

$v[i]$ 是粒子的速度, $present[i]$ 是当前粒子的位置, $pbest[i]$ 和 $gbest[i]$ 分别表示个体极值和全局极值, $rand()$ 是介于 (0,1) 之间的随机数, $c1$ 和 $c2$ 是学习因子, 通常 $c1 = c2 = 2$ 。

PSO 算法的主要运行流程如下:

- (1) 设定初始粒子群的位置和速度。
- (2) 计算各个粒子的适应度值。
- (3) 比较步骤 (2) 中的适应度值与当前最优适应度, 若更优, 则更新为当前最好位置。
- (4) 比较步骤 (2) 中的适应度值与全局最优适应度, 若更优, 则更新为当前全局

最好位置。

- (5) 按照公式 (2-11)、(2-12) 更新粒子的位置和速度。
- (6) 若不满足终止条件 (没找到满足要求的适应值或者已达到最大迭代次数)，则跳到步骤 (2)，否则从步骤 (7) 继续执行。
- (7) 输出 $gbest[]$ 。

其基本流程图如图 2.2 所示。

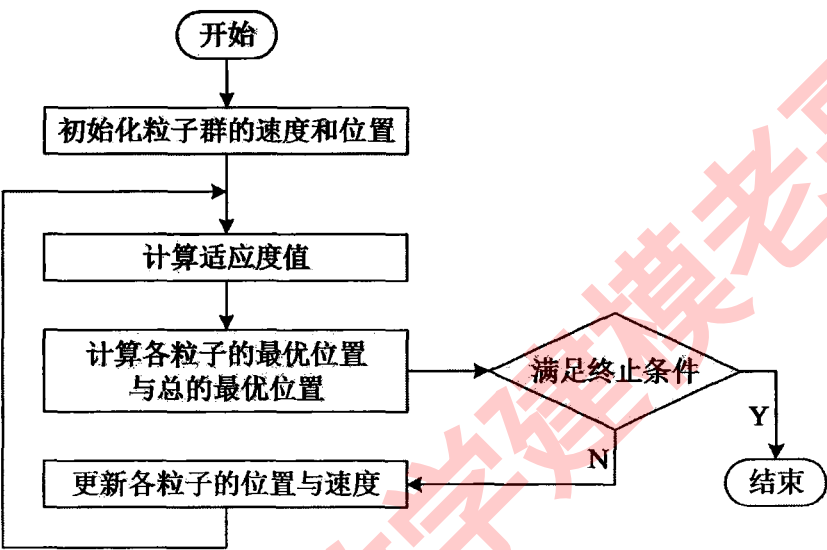


图 2.2 PSO 算法基本流程

Fig. 2.2 PSO algorithm basic flow

2.4 本章小结

本章首先介绍了灰色关联分析，包括灰色关联分析的基本概念和基本特征，然后介绍了 BP 神经网络，包括 BP 神经网络的结构、基本原理、优缺点，最后介绍了粒子群算法，包括 PSO 算法的简介、基本原理、运行流程。

第 3 章 云服务质量评价指标体系的构建

3.1 指标体系的构建原则

构建云服务质量评价指标体系,需要科学的选择方法进行筛选指标,须遵循合理的构建原则。本文在构建云服务质量评价指标体系时,参考了当前学者的研究,从中筛选出对云服务质量评价有成效的指标,并结合机械制造企业和制造云服务的特点开发新的评价指标。为了使开发出的云服务质量评价指标体系适用性更强,本文在筛选和开发云服务质量评价指标时将遵循以下原则:

(1) 系统性与差异性

由于云服务自身的特性,其服务质量受到许多因素的影响,为了使构建的指标体系能够全面系统的反映出评价对象的特点,保证各个指标之间的逻辑性紧密,突出各个指标之间的差异,所以构建指标体系时要考虑系统性与差异性原则。云服务质量评价指标体系构建的系统性是指对影响云服务质量的各个指标因素进行全面的整合,确保不漏选相关的指标因素。差异性是指在指标的筛选和开发过程中,保证入选指标体系的各个指标都具有代表性,勿重复选取近似指标。

(2) 稳定性与可发展性

指标体系的结构具有稳定性才能保证评价结果的可比性。云服务质量评价指标体系的多级设计,可以确保整个指标体系结构的稳定性。因此,必须认真筛选各级指标,开发出多级指标体系。随着云制造的快速发展,影响云服务质量评价的因素会产生变化,将影响部分指标,但指标体系的整体逻辑不会有太大的变化。可发展性是指由于受到科技因素和社会发展的影响,云服务质量评价指标体系中的部分指标内容将会出现相应的发展和变化。因此,构建科学的指标体系要注重稳定性与可发展性结合的原则。

(3) 可操作性与可量化性

指标体系的设计要尽可能的保证各指标内容简单通俗,获取数据及量化处理方便,便于操作,即构建指标体系时要考虑可操作性与可量化性原则。可操作性是指各指标内容明朗易懂,数据获取和量化处理便捷。可量化性是指先对各个指标做出定性分析,然后选取适当具体的方式对其进行量化处理。指标经过量化处理就可以清晰直接的表明该指标的评价结果,从而保证云服务质量评价结果的准确性与有效性。

(4) 有效性与引导性

评价指标体系的构建要保证其可以有效的评价制造云服务的质量,保证评价结果的准确和可信,这样评价的结果才能够对制造云服务的性能提高和服务质量的发展起到积极、正确的引导作用,因此,云服务质量评价指标体系的构建要注重有效性与引导性结

合的原则。

3.2 云服务质量评价指标体系的设计

3.2.1 指标体系的总体框架

以机械制造企业需求和云制造环境下云服务特征为切入点，建立云服务质量评价指标体系。从实际出发，在已有服务质量评价量表基础上，结合制造云服务特征，不断的革新指标内容，开发出了主要由时间效度、费用效度、可信效度、特性效度和安全效度五个评价维度的评价体系^[69-72]，图 3.1 为云服务质量评价框架，而本文正是围绕该框架的五个维度分别进行云服务质量评价指标体系的设计。

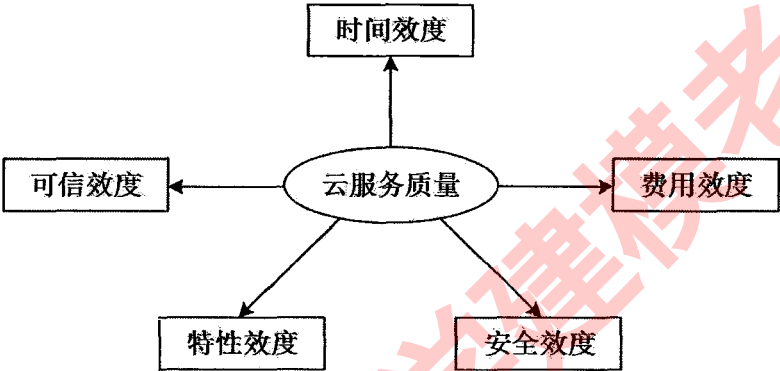


图 3.1 云服务质量评价框架

Fig. 3.1 Cloud service quality assessment framework

3.2.2 时间效度

响应时间。企业用户在使用制造云服务时，利用自己的终端设备，通过云端进行访问，向云服务供应商发出任务请求。云商收到用户的请求后，根据用户的要求，进行相应的处理，最后云系统给予用户提供相应的云服务。在这个过程中，所花费的时间就是响应时间。响应时间的快慢影响服务质量，因此，在评价云服务质量时有必要考虑这一指标。

执行效率，是评价云服务质量的一个有效指标。一般，指企业用户获得云服务到云服务执行后，用户获得执行结果的时间效率。执行效率的高低，决定云服务质量的好坏，是企业用户选择云服务的一个重要参考因素。

3.2.3 费用效度

服务价格。云制造的实质是一种制造服务交付和优化资源调用模式。云服务是由云制造平台提供，企业用户使用相关制造云服务时，根据使用的情况，云制造平台需收取服务费用。虽然云服务使用便捷，但是服务价格也是用户选择和评价云服务时考虑的因素。

违约补偿。为了保证云服务的服务质量，云制造平台需与用户签订 SLA 协议，保

证双方的权利与义务,规范服务使用。一旦,云服务供应商在未能实现约定条款中的功能和服务的情况下,可根据 SLA 给予用户相关补偿和采取补救措施。因此,这一因素在评价服务质量时也应被考虑,列入评价指标体系中。

3.2.4 可信效度

可用性。云制造平台一个显著的质量要求是高可用性,即每周 7 天每天 24 小时不间断的运行。一般是指云服务可以被正常使用访问的概率,即一段时间内成功访问云服务的时间比重,衡量一个制造云服务被使用的可能性。此项指标在云服务质量评价中是个很重要的参数,因此,云商需要充分考虑企业用户的需求,提高服务的可用性能,以提高服务质量。

可靠性。云商在推出服务时必须考虑到制造云服务的可靠性。一般是指既定的时间内和条件下成功准确执行云服务的能力,不出现错误的能力。要减小出现故障的机率,一旦出现故障,会给企业用户带来极大的损失,同时,云商的信用度也会大大下降。因此,服务的可靠性也是不可或缺的因素。

稳定性。一般是指云服务能持续提供既定服务的能力,及云服务面临故障或未知状态时的处理能力和修复能力。能够提供持续稳定的云服务一直是业界追求的目标,现有的云制造平台也在提升服务的稳定性,云系统的高稳定性可以为企业用户提供高质量的云服务,提升服务体验,同时,提升云商的知名度,打开市场。因此,服务的稳定性是一个重要的考量指标。

可管理性。一般是指云商能够提供统一的管理平台,包括管理云数据中心的资源信息,以及简单快捷管理云主机和相关服务产品。制造云服务可管理性的实现,可以使得云服务变得系统化、一体化、整体化,能够向企业用户体现云商自身的优势。具备较好的可管理性,企业用户就可以方便快捷的管理制造云服务以及相关产品,一般企业用户可以登录相关产品的管理平台,对所占用的资源进行功能性操作。从而,可管理性也是评价制造云服务质量的一个重要度量因素。

技术支持。良好的服务运行,云商必须要给企业用户提供相关的技术支持。一般是指云服务商对用户的支持与帮助的途径和效率。提供优质的技术支持,可以提升服务质量,因此,技术支持也是衡量云服务质量的一个重要考量因素,主要依据解决技术问题的效率来考量。

信誉度。一般是描述云服务可以被信赖的程度,主要依据云服务用户的使用体验。云商提供的云服务须与企业用户的需求一致,并且能够高效和高质完成相关任务,这样企业用户才会有较好的服务体验,会给予其好的质量评价,在业界中树立较好的信誉度。因此,信誉度也是一个评价因素。

3.2.5 特性效度

吞吐率。一般是指云服务的处理能力,主要依据单位时间同时处理服务请求的数量

来度量。同一服务会给许多企业用户同时使用,良好的吞吐率相当重要,能同时解决多个用户的服务请求。相反,导致服务效率低下,服务质量出现问题,因此,吞吐率也是衡量评估因素之一。

易用性。一般是指云服务学习使用的难易性和操作的便捷性。云制造已基本解决制造资源不均引起的瓶颈问题,接下来就要提高制造云服务的便捷易用性,隐藏制造云服务体系内部运行的复杂性,使得企业用户接入云制造平台更方便,使用操作更简单。易用性的评估需要从企业用户使用操作的角度进行,同时,也是评价云服务质量的一个因素。

可扩展性。一般是指云服务通过动态伸缩能力满足用户日趋变化的需求,主要以扩展的自动化程度和灵活性度量。可扩展性是云基础架构的一项重要特征,可以让用户根据业务或资源需求的变化随意配置相应的设备和资源。这个可扩展性正是促使用户从自建系统或传统的数据中心迁移到云数据中心的一个很重要的驱动因素,因此,可扩展性是表征云服务质量好坏的一个重要度量因素。

集成性。一般是指云服务与用户所使用的系统、应用程序都可以形成良好的集成性。云制造平台是软硬件的集成,其提供企业用户需要的云服务,因此,集成性是一个重要度量因素。

通用性。一般是指多个云服务供应商之间的云服务接口的通用能力,以及用户使用的各种终端能够有效使用云服务的能力。这对后期系统升级也很重要,可以减少不必要的麻烦。同时,也是度量服务质量的一个因素。

可替代性。一般指云服务被替代的难易程度,即云服务发生故障不能完成任务时,可以被别的云服务替代并完成任务的能力。一旦遇到服务崩溃或服务器繁忙,这一能力就显得相当重要,可以解决紧急情况。所以,可替代性是衡量云服务质量不可或缺的因素。

3.2.6 安全效度

制造云服务的优势很明显,但企业用户将其所需服务转移至云平台的同时,也增加了服务安全风险。在企业用户使用制造云服务之后,云制造平台(供应商)如何确保企业用户数据的安全成了一个重要的研究方向。所以,企业用户与云制造服务平台(提供商)必须建立保障信任体系,云制造服务的安全效度便成为评价这一服务质量的重要因素,主要分为四个指标,即保密性、完整性、可控性和不可抵赖性。保密性,一般指信息只有被相应授权的主体才能够获取。这里既包括数据信息的内容不被非授权主体获得,还包括用户的行为等隐私的保密。完整性,指信息不能够被未经授权的主体篡改,保持信息的真实性。这里既包括存储的数据不被恶意修改,也包括数据处理等服务结果不被恶意篡改。可控性,指对信息系统中的信息和系统行为实施安全管理与监控,防止对信息和信息系统的非法滥用。不可抵赖性,原指信息交换过程中的行为不可抵赖,也

可以扩充到信息系统中的行为人不能否认自己的处理行为。

根据上文的分析，本研究构建了云制造环境下云服务质量评价指标体系，见图 3.2 所示。

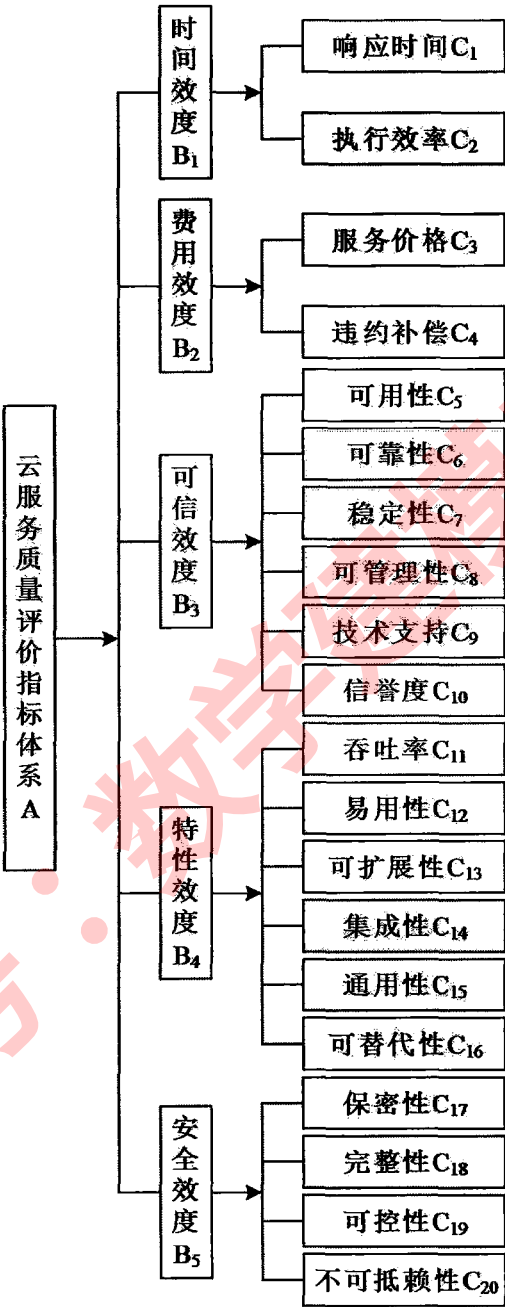


图 3.2 云服务质量评价指标体系

Fig. 3.2 Cloud service quality evaluation system

3.3 本章小结

在指标体系构建原则的指导下，本章结合机械制造企业需求和制造云服务特征，在已有服务质量评价量表的基础上，不断革新指标内容，提出了由时间效率、费用效率、

可信效度、特性效度和安全效度 5 个评价维度的评价体系，并对 20 个子指标进行了概念阐述。

公众号·数学建模老哥

第 4 章 基于 PSO-BP 神经网络的云服务质量评价模型的建立

为了使研究结果更加具有说服力，本文以上海地区机械制造企业的技术人员为调查对象，通过问卷打分的方式（问卷参见附录），获取企业用户对所使用的云制造平台中的制造云服务质量的评价信息。本文选取 80 个样本，即不同供应商所提供的制造云服务的服务质量的各项评价指标值，包括网络输入数据和网络输出数据，网络输入通过问卷打分的方式得到，各云服务质量的综合得分为网络输出，由灰色关联分析所得。

4.1 灰色关联分析

灰色关联分析的过程一般包括：选择参考数列、数据无量纲化处理、差序列与两级差计算、灰色关联系数和灰色关联度计算。灰色关联分析可以很好地比较系统中各因素之间的关系，既客观，又准确，所以采用此方法计算各样本的综合得分。

4.1.1 确定参考数列

参考数列的选定，不是默认的第一组数列，而是按照一定原则筛选得出。一般，选取各评价指标的最优值，即效益型指标选最大值，成本型指标选最小值。这里，对每个指标统一采用 7 级打分，从 1 到 7 表示每个指标从最差值到最优值，1 表示最差值，7 表示最优值，依次类推。每个样本的 20 个指标打分数值就组成一个比较数列，记为：

$$D_i(j)=\{D_i(1),D_i(2),\cdots,D_i(m)\}$$
 (4-1)

其中， $i=1,2,\cdots,n$ 表示样本个数； $j=1,2,\cdots,m$ 表示指标个数。

参考数列记为：

$$D_0(j)=\{D_0(1),D_0(2),\cdots,D_0(m)\}$$
 (4-2)

确定参考数列之后，取 15 个样本的指标数据作为灰色关联分析的算例，如表 4.1 所示。

表 4.1 算例样本的指标数据

Table 4.1 Example samples indicator data

	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆	C ₇	C ₈	C ₉	C ₁₀
D ₀	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
D ₁	6	4	4	7	7	7	7	6	6	5
D ₂	7	6	7	6	7	6	5	5	4	4
D ₃	5	3	4	5	4	5	5	4	4	4
D ₄	4	4	5	4	7	5	3	5	6	6

续表

	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆	C ₇	C ₈	C ₉	C ₁₀
D ₅	7	3	4	2	5	3	3	2	3	2
D ₆	6	4	7	5	2	4	7	5	4	7
D ₇	5	4	4	4	5	6	4	5	6	5
D ₈	3	3	4	3	5	5	2	2	5	5
D ₉	3	2	5	5	4	5	3	3	5	5
D ₁₀	4	3	4	6	5	5	3	5	5	4
D ₁₁	3	2	3	3	4	2	2	4	3	3
D ₁₂	4	3	4	5	5	4	4	4	5	4
D ₁₃	2	2	3	3	4	4	3	5	3	4
D ₁₄	5	4	5	5	5	4	3	4	4	4
D ₁₅	5	5	7	6	7	6	6	3	7	2
	C ₁₁	C ₁₂	C ₁₃	C ₁₄	C ₁₅	C ₁₆	C ₁₇	C ₁₈	C ₁₉	C ₂₀
D ₀	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
D ₁	4	6	7	5	4	7	7	4	7	5
D ₂	7	6	7	4	6	5	6	5	6	5
D ₃	5	5	4	5	5	5	3	3	4	5
D ₄	5	4	3	4	3	5	6	5	4	3
D ₅	7	7	3	3	7	4	4	5	4	4
D ₆	4	7	6	5	4	4	1	6	6	3
D ₇	5	5	5	6	4	3	5	5	4	6
D ₈	5	5	3	4	5	2	3	4	2	5
D ₉	3	3	4	3	5	2	5	5	3	4
D ₁₀	3	4	4	3	4	3	4	5	3	3
D ₁₁	3	4	4	4	4	2	3	4	3	4
D ₁₂	5	6	5	5	4	4	4	5	5	4
D ₁₃	3	2	2	5	3	3	4	5	3	4
D ₁₄	6	5	4	5	3	4	3	5	4	5
D ₁₅	6	6	7	4	4	7	7	6	5	6

4.1.2 无量纲化处理

为了方便进行比较，减少随机因素对数据的干扰，须采取以下公式对数据进行无量纲化处理：

$$X_i(j)=\frac{D_i(j)}{D_0(j)}$$

(4-3)

无量纲化处理后的数据，见表 4.2。

表 4.2 算例样本指标数据的无量纲化

Table 4.2 The nondimensionalization of example samples indicator data

	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆	C ₇	C ₈	C ₉	C ₁₀
X ₀	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
X ₁	0.8571	0.5714	0.5714	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.8571	0.8571	0.7143
X ₂	1.0000	0.8571	1.0000	0.8571	1.0000	0.8571	0.7143	0.7143	0.5714	0.5714
X ₃	0.7143	0.4286	0.5714	0.7143	0.5714	0.7143	0.7143	0.5714	0.5714	0.5714
X ₄	0.5714	0.5714	0.7143	0.5714	1.0000	0.7143	0.4286	0.7143	0.8571	0.8571
X ₅	1.0000	0.4286	0.5714	0.2857	0.7143	0.4286	0.4286	0.2857	0.4286	0.2857
X ₆	0.8571	0.5714	1.0000	0.7143	0.2857	0.5714	1.0000	0.7143	0.5714	1.0000
X ₇	0.7143	0.5714	0.5714	0.5714	0.7143	0.8571	0.5714	0.7143	0.8571	0.7143
X ₈	0.4286	0.4286	0.5714	0.4286	0.7143	0.7143	0.2857	0.2857	0.7143	0.7143
X ₉	0.4286	0.2857	0.7143	0.7143	0.5714	0.7143	0.4286	0.4286	0.7143	0.7143
X ₁₀	0.5714	0.4286	0.5714	0.8571	0.7143	0.7143	0.4286	0.7143	0.7143	0.5714
X ₁₁	0.4286	0.2857	0.4286	0.4286	0.5714	0.2857	0.2857	0.5714	0.4286	0.4286
X ₁₂	0.5714	0.4286	0.5714	0.7143	0.7143	0.5714	0.5714	0.5714	0.7143	0.5714
X ₁₃	0.2857	0.2857	0.4286	0.4286	0.5714	0.5714	0.4286	0.7143	0.4286	0.5714
X ₁₄	0.7143	0.5714	0.7143	0.7143	0.7143	0.5714	0.4286	0.5714	0.5714	0.5714
X ₁₅	0.7143	0.7143	1.0000	0.8571	1.0000	0.8571	0.8571	0.4286	1.0000	0.2857
	C ₁₁	C ₁₂	C ₁₃	C ₁₄	C ₁₅	C ₁₆	C ₁₇	C ₁₈	C ₁₉	C ₂₀
X ₀	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
X ₁	0.5714	0.8571	1.0000	0.7143	0.5714	1.0000	1.0000	0.5714	1.0000	0.7143
X ₂	1.0000	0.8571	1.0000	0.5714	0.8571	0.7143	0.8571	0.7143	0.8571	0.7143
X ₃	0.7143	0.7143	0.5714	0.7143	0.7143	0.7143	0.4286	0.4286	0.5714	0.7143
X ₄	0.7143	0.5714	0.4286	0.5714	0.4286	0.7143	0.8571	0.7143	0.5714	0.4286
X ₅	1.0000	1.0000	0.4286	0.4286	1.0000	0.5714	0.5714	0.7143	0.5714	0.5714
X ₆	0.5714	1.0000	0.8571	0.7143	0.5714	0.5714	0.1429	0.8571	0.8571	0.4286
X ₇	0.7143	0.7143	0.7143	0.8571	0.5714	0.4286	0.7143	0.7143	0.5714	0.8571
X ₈	0.7143	0.7143	0.4286	0.5714	0.7143	0.2857	0.4286	0.5714	0.2857	0.7143
X ₉	0.4286	0.4286	0.5714	0.4286	0.7143	0.2857	0.7143	0.7143	0.4286	0.5714

续表

	C ₁₁	C ₁₂	C ₁₃	C ₁₄	C ₁₅	C ₁₆	C ₁₇	C ₁₈	C ₁₉	C ₂₀
X ₁₀	0.4286	0.5714	0.5714	0.4286	0.5714	0.4286	0.5714	0.7143	0.4286	0.4286
X ₁₁	0.4286	0.5714	0.5714	0.5714	0.5714	0.2857	0.4286	0.5714	0.4286	0.5714
X ₁₂	0.7143	0.8571	0.7143	0.7143	0.5714	0.5714	0.5714	0.7143	0.7143	0.5714
X ₁₃	0.4286	0.2857	0.2857	0.7143	0.4286	0.4286	0.5714	0.7143	0.4286	0.5714
X ₁₄	0.8571	0.7143	0.5714	0.7143	0.4286	0.5714	0.4286	0.7143	0.5714	0.7143
X ₁₅	0.8571	0.8571	1.0000	0.5714	0.5714	1.0000	1.0000	0.8571	0.7143	0.8571

4.1.3 差序列与两级差计算

以序列 X_0 为母序列, 序列 X_i 为子序列, 则母序列与子序列之间的差序列为:

$$\Delta_i(j)=|x_0(j)-x_i(j)| \tag{4-4}$$

两级最大差 $\max_i \max_j |x_0(j)-x_i(j)|$, 即所有样本各自对应的指标值序列差中的最大值, 两级最小差 $\min_i \min_j |x_0(j)-x_i(j)|$, 即所有序列差中的最小值。

算例中不同指标的差序列如表 4.3 所示。

表 4.3 算例样本指标数据的差序列

Table 4.3 The difference sequence of example samples indicator data

	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆	C ₇	C ₈	C ₉	C ₁₀
Δ_0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Δ_1	0.1429	0.4286	0.4286	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1429	0.1429	0.2857
Δ_2	0.0000	0.1429	0.0000	0.1429	0.0000	0.1429	0.2857	0.2857	0.4286	0.4286
Δ_3	0.2857	0.5714	0.4286	0.2857	0.4286	0.2857	0.2857	0.4286	0.4286	0.4286
Δ_4	0.4286	0.4286	0.2857	0.4286	0.0000	0.2857	0.5714	0.2857	0.1429	0.1429
Δ_5	0.0000	0.5714	0.4286	0.7143	0.2857	0.5714	0.5714	0.7143	0.5714	0.7143
Δ_6	0.1429	0.4286	0.0000	0.2857	0.7143	0.4286	0.0000	0.2857	0.4286	0.0000
Δ_7	0.2857	0.4286	0.4286	0.4286	0.2857	0.1429	0.4286	0.2857	0.1429	0.2857
Δ_8	0.5714	0.5714	0.4286	0.5714	0.2857	0.2857	0.7143	0.7143	0.2857	0.2857
Δ_9	0.5714	0.7143	0.2857	0.2857	0.4286	0.2857	0.5714	0.5714	0.2857	0.2857
Δ_{10}	0.4286	0.5714	0.4286	0.1429	0.2857	0.2857	0.5714	0.2857	0.2857	0.4286
Δ_{11}	0.5714	0.7143	0.5714	0.5714	0.4286	0.7143	0.7143	0.4286	0.5714	0.5714
Δ_{12}	0.4286	0.5714	0.4286	0.2857	0.2857	0.4286	0.4286	0.4286	0.2857	0.4286
Δ_{13}	0.7143	0.7143	0.5714	0.5714	0.4286	0.4286	0.5714	0.2857	0.5714	0.4286

续表

	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆	C ₇	C ₈	C ₉	C ₁₀
Δ ₁₄	0.2857	0.4286	0.2857	0.2857	0.2857	0.4286	0.5714	0.4286	0.4286	0.4286
Δ ₁₅	0.2857	0.2857	0.0000	0.1429	0.0000	0.1429	0.1429	0.5714	0.0000	0.7143
	C ₁₁	C ₁₂	C ₁₃	C ₁₄	C ₁₅	C ₁₆	C ₁₇	C ₁₈	C ₁₉	C ₂₀
Δ ₀	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Δ ₁	0.4286	0.1429	0.0000	0.2857	0.4286	0.0000	0.0000	0.4286	0.0000	0.2857
Δ ₂	0.0000	0.1429	0.0000	0.4286	0.1429	0.2857	0.1429	0.2857	0.1429	0.2857
Δ ₃	0.2857	0.2857	0.4286	0.2857	0.2857	0.2857	0.5714	0.5714	0.4286	0.2857
Δ ₄	0.2857	0.4286	0.5714	0.4286	0.5714	0.2857	0.1429	0.2857	0.4286	0.5714
Δ ₅	0.0000	0.0000	0.5714	0.5714	0.0000	0.4286	0.4286	0.2857	0.4286	0.4286
Δ ₆	0.4286	0.0000	0.1429	0.2857	0.4286	0.4286	0.8571	0.1429	0.1429	0.5714
Δ ₇	0.2857	0.2857	0.2857	0.1429	0.4286	0.5714	0.2857	0.2857	0.4286	0.1429
Δ ₈	0.2857	0.2857	0.5714	0.4286	0.2857	0.7143	0.5714	0.4286	0.7143	0.2857
Δ ₉	0.5714	0.5714	0.4286	0.5714	0.2857	0.7143	0.2857	0.2857	0.5714	0.4286
Δ ₁₀	0.5714	0.4286	0.4286	0.5714	0.4286	0.5714	0.4286	0.2857	0.5714	0.5714
Δ ₁₁	0.5714	0.4286	0.4286	0.4286	0.4286	0.7143	0.5714	0.4286	0.5714	0.4286
Δ ₁₂	0.2857	0.1429	0.2857	0.2857	0.4286	0.4286	0.4286	0.2857	0.2857	0.4286
Δ ₁₃	0.5714	0.7143	0.7143	0.2857	0.5714	0.5714	0.4286	0.2857	0.5714	0.4286
Δ ₁₄	0.1429	0.2857	0.4286	0.2857	0.5714	0.4286	0.5714	0.2857	0.4286	0.2857
Δ ₁₅	0.1429	0.1429	0.0000	0.4286	0.4286	0.0000	0.0000	0.1429	0.2857	0.1429

由此，可以得出整个系统的两极最大差 $\max_i \max_j |x_0(j) - x_i(j)| = 0.8571$ ，两极最小差 $\min_i \min_j |x_0(j) - x_i(j)| = 0.0000$ 。

4.1.4 灰色关联系数和灰色关联度计算

根据灰色系统理论，定义比较数列 D_i 对参考数列 D_0 在指标 $D_i(j)$ 上的关联系数为：

$$\xi_i(j) = \frac{\min_i \min_j |x_0(j) - x_i(j)| + \rho \max_i \max_j |x_0(j) - x_i(j)|}{|x_0(j) - x_i(j)| + \rho \max_i \max_j |x_0(j) - x_i(j)|} \tag{4-5}$$

公式 (4-5) 中， $i=1,2,\cdots,n$ ， $j=1,2,\cdots,m$ ， ρ 为分辨系数，其调节各关联系数之间的差异显著性。 ρ 值一般在 0-1 之间选取，通常取 $\rho=0.5$ 。

为了便于从整体上比较，有必要将每个样本各个指标的关联系数集中为一个值，即

灰色关联度，为了计算方便，这里取等权关联度，并记为 γ_i ：

$$\gamma_i = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \xi_i(j)$$

(4-6)

式中，若计算结果 γ_i 越大，说明第*i*个样本与最优样本（参考数列）关联度越大，即相应的制造云服务质量越好。

算例中不同样本的关联系数如表 4.4 所示。

表 4.4 算例样本之间的关联系数

Table 4.4 The correlation coefficient between example samples

	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆	C ₇	C ₈	C ₉	C ₁₀
ξ ₀	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
ξ ₁	0.7500	0.5000	0.5000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.7500	0.7500	0.6000
ξ ₂	1.0000	0.7500	1.0000	0.7500	1.0000	0.7500	0.6000	0.6000	0.5000	0.5000
ξ ₃	0.6000	0.4286	0.5000	0.6000	0.5000	0.6000	0.6000	0.5000	0.5000	0.5000
ξ ₄	0.5000	0.5000	0.6000	0.5000	1.0000	0.6000	0.4286	0.6000	0.7500	0.7500
ξ ₅	1.0000	0.4286	0.5000	0.3750	0.6000	0.4286	0.4286	0.3750	0.4286	0.3750
ξ ₆	0.7500	0.5000	1.0000	0.6000	0.3750	0.5000	1.0000	0.6000	0.5000	1.0000
ξ ₇	0.6000	0.5000	0.5000	0.5000	0.6000	0.7500	0.5000	0.6000	0.7500	0.6000
ξ ₈	0.4286	0.4286	0.5000	0.4286	0.6000	0.6000	0.3750	0.3750	0.6000	0.6000
ξ ₉	0.4286	0.3750	0.6000	0.6000	0.5000	0.6000	0.4286	0.4286	0.6000	0.6000
ξ ₁₀	0.5000	0.4286	0.5000	0.7500	0.6000	0.6000	0.4286	0.6000	0.6000	0.5000
ξ ₁₁	0.4286	0.3750	0.4286	0.4286	0.5000	0.3750	0.3750	0.5000	0.4286	0.4286
ξ ₁₂	0.5000	0.4286	0.5000	0.6000	0.6000	0.5000	0.5000	0.5000	0.6000	0.5000
ξ ₁₃	0.3750	0.3750	0.4286	0.4286	0.5000	0.5000	0.4286	0.6000	0.4286	0.5000
ξ ₁₄	0.6000	0.5000	0.6000	0.6000	0.6000	0.5000	0.4286	0.5000	0.5000	0.5000
ξ ₁₅	0.6000	0.6000	1.0000	0.7500	1.0000	0.7500	0.7500	0.4286	1.0000	0.3750
	C ₁₁	C ₁₂	C ₁₃	C ₁₄	C ₁₅	C ₁₆	C ₁₇	C ₁₈	C ₁₉	C ₂₀
ξ ₀	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
ξ ₁	0.5000	0.7500	1.0000	0.6000	0.5000	1.0000	1.0000	0.5000	1.0000	0.6000
ξ ₂	1.0000	0.7500	1.0000	0.5000	0.7500	0.6000	0.7500	0.6000	0.7500	0.6000
ξ ₃	0.6000	0.6000	0.5000	0.6000	0.6000	0.6000	0.4286	0.4286	0.5000	0.6000
ξ ₄	0.6000	0.5000	0.4286	0.5000	0.4286	0.6000	0.7500	0.6000	0.5000	0.4286
ξ ₅	1.0000	1.0000	0.4286	0.4286	1.0000	0.5000	0.5000	0.6000	0.5000	0.5000

续表

	C ₁₁	C ₁₂	C ₁₃	C ₁₄	C ₁₅	C ₁₆	C ₁₇	C ₁₈	C ₁₉	C ₂₀
ξ ₆	0.5000	1.0000	0.7500	0.6000	0.5000	0.5000	0.3333	0.7500	0.7500	0.4286
ξ ₇	0.6000	0.6000	0.6000	0.7500	0.5000	0.4286	0.6000	0.6000	0.5000	0.7500
ξ ₈	0.6000	0.6000	0.4286	0.5000	0.6000	0.3750	0.4286	0.5000	0.3750	0.6000
ξ ₉	0.4286	0.4286	0.5000	0.4286	0.6000	0.3750	0.6000	0.6000	0.4286	0.5000
ξ ₁₀	0.4286	0.5000	0.5000	0.4286	0.5000	0.4286	0.5000	0.6000	0.4286	0.4286
ξ ₁₁	0.4286	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.3750	0.4286	0.5000	0.4286	0.5000
ξ ₁₂	0.6000	0.7500	0.6000	0.6000	0.5000	0.5000	0.5000	0.6000	0.6000	0.5000
ξ ₁₃	0.4286	0.3750	0.3750	0.6000	0.4286	0.4286	0.5000	0.6000	0.4286	0.5000
ξ ₁₄	0.7500	0.6000	0.5000	0.6000	0.4286	0.5000	0.4286	0.6000	0.5000	0.6000
ξ ₁₅	0.7500	0.7500	1.0000	0.5000	0.5000	1.0000	1.0000	0.7500	0.6000	0.7500

通过公式（4-6）计算，可以求得各制造云服务质量的灰色关联度。

4.2 基于 BP 神经网络的评价模型设计

4.2.1 三层结构设计

本文中的云服务质量评价指标体系共包括时间效度、费用效度、可信效度、特性效度及安全效度 5 个指标维度，最后将其划分成 20 个指标，也就是说 BP 神经网络输入层的维度为 20，即输入层神经元数 $n=20$ 。输出层输出的结果是我们对云服务质量的评价，即网络的输出唯一，因此，输出层神经元数 $m=1$ 。典型三层 BP 神经网络能够以较高精度逼近任意非线性映射，考虑训练和收敛速度，此处采用单隐含层。一般采用以下几个公式去确定隐含层节点数：

$$h = \sqrt{n + m} + a \tag{4-7}$$

$$h = \sqrt{n \cdot m} \tag{4-8}$$

$$h = \log_2 n \tag{4-9}$$

$$h = \sqrt{0.43nm + 0.12m + 2.54n + 0.77m + 0.35} + 0.51 \tag{4-10}$$

$$h = \frac{m + n}{2} \tag{4-11}$$

上式中， n 为输入层节点数， m 为输出层节点数， h 为隐含层节点数， a 为区间[1,10]上的整数，对计算结果四舍五入取整。

上述经验公式只能作为缩小取值范围的依据，在具体操作时，先可以依据经验公式

缩小隐含层节点数的范围，再通过试错法来确定最终节点数目。

经计算可知，隐含层神经元数的取值范围是[4,15]，利用试错法比较隐含层神经元数不同时网络的全局误差，比较结果如表 4.5 所示，从表中可以看出，当 $h=14$ 时，网络的全局误差最小，所以最终确定隐含层神经元的数目 $h=14$ 。

表 4.5 隐含层节点数的选择对比

Table 4.5 The selection and comparison of hidden layer nodes

隐含层节点数	Sum Squared Error (SSE)
4	0.0648
5	0.0695
6	0.0353
7	0.0413
8	0.0253
9	0.0314
10	0.0183
11	0.0176
12	0.0195
13	0.0282
14	0.0120
15	0.0478

4.2.2 算法流程

BP 网络的训练仿真过程如下：

- (1) 初始化网络及参数设定。
- (2) 载入样本数据，包括网络输入和期望输出。
- (3) 计算输出层各神经元的输入输出和输出层误差。
- (4) 计算隐含层各神经元的输入输出和隐含层误差。
- (5) 判断是否满足终止条件，若迭代次数达到最大，或训练误差小于目标误差，则跳至 (7)；否则，运行 (6)。
- (6) 误差信号反向传播，调整各层的权值和阈值，进行新一轮训练，跳至 (2)。
- (7) 进行仿真测试，输出最优结果，算法终止。

BP 神经网络算法的流程如图 4.1 所示。

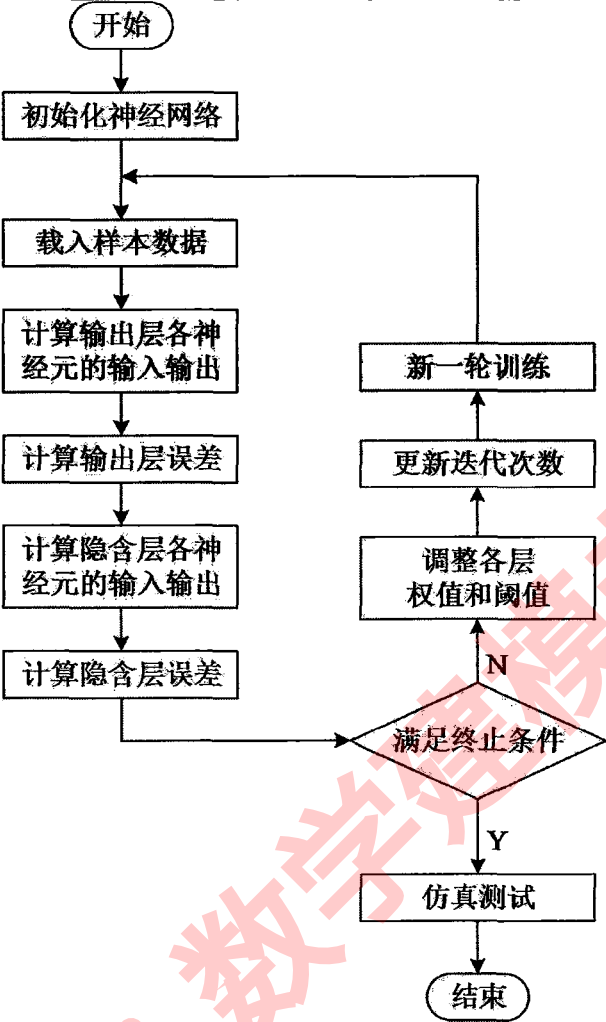


图 4.1 BP 神经网络算法流程图

Fig. 4.1 BP neural network algorithm flowchart

4.2.3 参数设计

设定各层之间的传递函数。S 型对数函数 `logsig` 可将输入范围由实数 R 上映射到 $(0,1)$ 之间，S 型正切函数 `tansig` 可将输入范围由实数 R 上映射到 $(-1,1)$ 之间，纯线性函数 `purelin` 将输入范围由实数 R 上映射到实数 R 上，由此确定输入层到隐含层的传递函数是 `logsig`，隐含层到输出层的传递函数是 `purelin`。

从 80 个样本中，选取 70 个作为训练样本，10 个作为测试样本，利用 MATLAB R2014a 对网络进行训练和预测检验。BP 神经网络采用 20-14-1 的结构，三层之间的传递函数是 `logsig` 和 `purelin`，目标误差为 0.000001，最大训练次数为 2000，动量因子为 0.95，采用梯度下降动量学习函数 `learngdm`，学习速率为 0.01，取用 Levenberg-Marquardt 算法训练函数 `trainlm` 对网络进行训练。

4.3 利用 PSO 优化 BP 神经网络模型

4.3.1 优化基本思想

粒子群优化算法 (PSO) 的速度和位置迭代公式还可以写成:

$$v_{id}^{t+1} = wv_{id}^t + c_1r_1(p_{id}^t - x_{id}^t) + c_2r_2(p_{gd}^t - x_{id}^t) \quad (4-12)$$

$$x_{id}^{t+1} = x_{id}^t + v_{id}^{t+1} \quad (4-13)$$

式中, w 为惯性权值, 粒子群优化算法 (PSO) 通过引入惯性权值 w 可以调整全局和局部寻优的能力。合适的惯性权值可以避免模型陷入局部最优。此处的惯性权值随迭代次数的增加呈线性递减, 可以保证其收敛性, 公式表示为:

$$w = w_{\max} - ((w_{\max} - w_{\min}) / t_{\max}) * t_i \quad (4-14)$$

式中, $w_{\max}$ 为初始设置的最大惯性权重值, $w_{\min}$ 为初始设置的最小惯性权重值, $t_{\max}$ 为种群最大的迭代次数, t_i 为 $1:t_{\max}$ 的循环迭代次数值。

粒子当前位置到下一次位置的变化, 由历史最佳位置和群体历史最佳位置决定。所以, 若把 BP 网络的权值看作是粒子群算法中粒子的位置, 则在网络训练过程中, 相邻两次权值的改变可以认为是粒子位置的改变。从而, BP 网络的权值改变量还可以这样计算:

$$\Delta w_{kj} = wv_{id} + c_1r_1(w_{kj}(b) - w_{kj}) + c_2r_2(w_{kj}(g) - w_{kj}) \quad (4-15)$$

$$\Delta w_{ji} = wv_{id} + c_1r_1(w_{ji}(b) - w_{ji}) + c_2r_2(w_{ji}(g) - w_{ji}) \quad (4-16)$$

式中, $w_{kj}(b)$ 和 $w_{ji}(b)$ 个体最优的网络权值; $w_{kj}(g)$ 和 $w_{ji}(g)$ 为群体最优的网络权值。

4.3.2 算法流程

粒子群算法优化神经网络, 其实质是将 BP 神经网络的权值与阈值映射为 PSO 中的粒子, 并通过粒子的速度与位置持续变化来优化这些参数, 最终实现网络的训练。本文将此网络记为 PSO-BP。PSO-BP 网络训练过程如下:

(1) 确定 PSO-BP 的网络结构及参数

由样本输入向量的维数选择网络的输入层神经元数 I , 由样本输出向量的维数选择网络的输出层神经元数 O , 根据经验公式与试凑法选择隐含层神经元数 H , 选择粒子群体规模 N , 设置最大、最小的惯性权重 $w_{\max}$ 和 $w_{\min}$, 学习因子 c_1 、 c_2 , 网络训练的最大训练次数 $G_{\max}$, 并初始化网络。

(2) 建立粒子群算法中粒子与网络中需要优化参数的映射关系

对于一个三层 BP 神经网络可以用一个一维的矩阵来表示需要优化的参数, 可记为公式 (4-17)。

$$D = I \times H + H \times O + H + O \quad (4-17)$$

(3) 计算适应度函数

为了判定种群中各个粒子的质量, 还需要适应值函数。在 BP 训练网络中, 一般用网络的实际输出值与期望输出值之间的误差平方和表示, 均方差平方和同样适用:

$$SSE = \sum_{p=1}^P \sum_{k=1}^O (y_k - c_k)^2 \quad (4-18)$$

$$MSE = \frac{1}{P} \sum_{p=1}^P \sum_{k=1}^O (y_k - c_k)^2 \quad (4-19)$$

(4) 更新个体极值与全局极值

比较粒子群中个体粒子持续两代适应度值的大小, 如果粒子目前适应值比上一代优则进行个体极值的更新; 比较粒子群中持续两代最优适应值的大小, 如果粒子目前最优适应值比上一代优则进行全局极值的更新。

(5) 速度与位置的更新

按照公式 (4-12) 和公式 (4-13) 进行粒子速度与位置的迭代更新, 并对粒子速度进行限制。

(6) 算法终止输出最优网络

根据结束条件, 如果迭代次数达到最大, 或训练误差满足要求, 则算法结束, 输出最优结果。

PSO-BP 的算法流程如图 4.2 所示。

4.3.3 参数设计

粒子的维数: 由网络的连接权值决定, 即由输入神经元数 I 、输出神经元数 O 与隐含层神经元数 H 决定。本文中, $I=20$, $H=14$, $O=1$, 由公式 (4-17) 可知, 每个粒子的维数大小 $D=309$ 。

粒子的数目: 依据经验, 对于一般的问题, 粒子数目取 10 便能取得较好的效果。为了达到更好的训练效果, 本文中, 我们把粒子数目 N 定为 20。

惯性权重的确定: 本文设置初始、最终的惯性权重 $w_{\max} = 0.9$ 和 $w_{\min} = 0.4$ 。

$v_{\max}$: 粒子最大速度, 表示粒子在一次迭代中移动的最大距离, 一般设定为粒子的范围宽度, 本文中设定粒子属于 (0,1), 那么 $v_{\max} = 1$ 。

学习因子： c_1 和 c_2 一般都等于 2，相关文献中也有不同的取值，但其范围在 (0,4) 之间。本文中也取 $c_1 = c_2 = 2$ 。

中止条件：达到最大循环次数或满足最小误差要求。本文中，最小误差设定为 10^{-6} ，最大循环次数 $G_{\max} = 2000$ 。

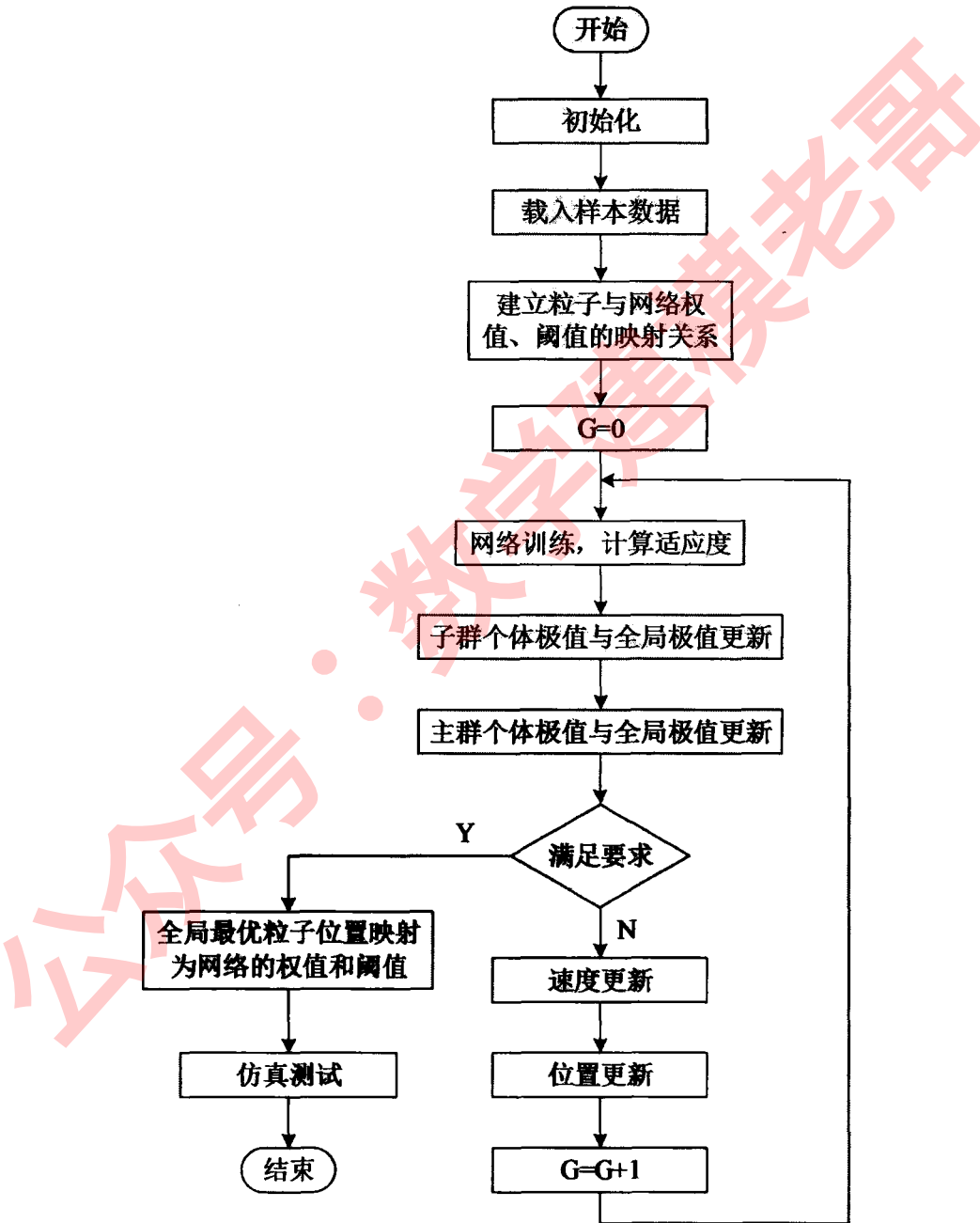


图 4.2 PSO-BP 神经网络算法流程图

Fig. 4.2 PSO-BP neural network algorithm flowchart

4.4 本章小结

本章首先运用灰色关联分析得到网络的期望输出，然后建立 BP 神经网络模型，包括三层结构设计、算法基本流程、参数设定，最后利用 PSO 算法优化 BP 神经网络模型，即建立 PSO-BP 神经网络模型，包括优化基本思想、算法基本流程、参数设定。

公众号·数学建模老哥

第 5 章 基于 PSO-BP 神经网络的云服务质量评价模型的实例分析

通过问卷调查法，采用方便抽样的方式，选取了机械制造企业中 80 个制造云服务的评价数据作为实例，其中 70 组数据作为训练样本，剩余的 10 组数据作为测试样本，运用 MATLAB 对实例进行仿真分析。

5.1 BP 神经网络模型

对选取的样本进行训练，得到的网络输出和期望输出的对比如表 5.1 所示，可以看出 70 个训练样本中网络输出与期望输出之间相对误差最大值为 8.4444%，结果不怎么理想，会影响评价的结果。

表 5.1 BP 训练结果

Table 5.1 BP training results

样本	网络输出	期望输出	相对误差 (%)	样本	网络输出	期望输出	相对误差 (%)
1	0.7442	0.7650	2.7190	36	0.6095	0.6100	0.0820
2	0.7264	0.7375	1.5051	37	0.4325	0.4315	0.2317
3	0.5398	0.5393	0.0927	38	0.5731	0.5571	2.8720
4	0.5609	0.5782	2.9920	39	0.6206	0.6574	5.5978
5	0.5509	0.5698	3.3170	40	0.5442	0.5636	3.4422
6	0.6411	0.6468	0.8813	41	0.5119	0.5371	4.6919
7	0.5879	0.5914	0.5918	42	0.5893	0.5968	1.2567
8	0.4983	0.4971	0.2414	43	0.5832	0.5679	2.6941
9	0.5064	0.5025	0.7761	44	0.5164	0.5177	0.2511
10	0.5132	0.5125	0.1366	45	0.5177	0.5146	0.6024
11	0.4500	0.4464	0.8065	46	0.5324	0.5343	0.3556
12	0.5450	0.5489	0.7105	47	0.4806	0.4875	1.4154
13	0.4725	0.4614	2.4057	48	0.5662	0.5682	0.3520
14	0.5357	0.5418	1.1259	49	0.5058	0.4871	3.8390
15	0.7275	0.7427	2.0466	50	0.6246	0.6242	0.0641
16	0.6457	0.6593	2.0628	51	0.4594	0.4633	0.8418
17	0.5414	0.5505	1.6530	52	0.6942	0.7125	2.5684
18	0.5126	0.5271	2.7509	53	0.4912	0.4929	0.3449
19	0.6260	0.6289	0.4611	54	0.6369	0.6404	0.5465

续表

样本	网络输出	期望输出	相对误差 (%)	样本	网络输出	期望输出	相对误差 (%)
20	0.6160	0.5983	2.9584	55	0.6897	0.6943	0.6625
21	0.5726	0.5766	0.6937	56	0.5044	0.5032	0.2385
22	0.6742	0.7000	3.6857	57	0.5130	0.5096	0.6672
23	0.5443	0.5516	1.3234	58	0.6410	0.6541	2.0028
24	0.5951	0.5993	0.7008	59	0.5410	0.5443	0.6063
25	0.5561	0.5412	2.7531	60	0.5550	0.5564	0.2516
26	0.7370	0.7525	2.0598	61	0.5944	0.6000	0.9333
27	0.5803	0.5829	0.4460	62	0.7156	0.7289	1.8247
28	0.6387	0.6049	5.5877	63	0.5745	0.5770	0.4333
29	0.6364	0.6375	0.1725	64	0.5753	0.5755	0.0348
30	0.6381	0.6350	0.4882	65	0.5648	0.5700	0.9123
31	0.5372	0.5354	0.3362	66	0.6135	0.6160	0.4058
32	0.5501	0.5497	0.0728	67	0.5951	0.6204	4.0780
33	0.6925	0.7058	1.8844	68	0.7984	0.8091	1.3225
34	0.4879	0.5329	8.4444	69	0.5385	0.5400	0.2778
35	0.5039	0.5045	0.1189	70	0.4105	0.4071	0.8352

利用 MATLAB 仿真训练得到的权值和阈值对剩余的样本进行测试，且对得到的网络输出和期望输出进行比较，如表 5.2 所示，从表中我们可以看到，10 个测试样本中网络输出与期望输出之间相对误差最大值为 6.7513%，与神经网络训练时的精度对比，测试样本误差有所下降，其仿真精度得到相应提升，说明 BP 神经网络完全可以很好的应用到云服务质量评价上面。

表 5.2 BP 测试结果

Table 5.2 BP test results

样本	网络输出	期望输出	相对误差 (%)	样本	网络输出	期望输出	相对误差 (%)
1	0.5440	0.5225	4.1148	6	0.4551	0.4309	5.6162
2	0.5902	0.5560	6.1511	7	0.6680	0.6450	3.5659
3	0.7856	0.8392	6.3870	8	0.4736	0.4909	3.5241
4	0.5738	0.5493	4.4602	9	0.5557	0.5245	5.9485
5	0.5715	0.6043	5.4278	10	0.7790	0.8354	6.7513

网络训练结束后，模型网络输出和期望输出的拟合结果如图 5.1 所示，可以看出 70 个训练样本中网络输出与期望输出之间的趋势大致相似，整体上能够接受，但有几处不

是很理想，说明网络学习程度不够，即训练样本有待增加。

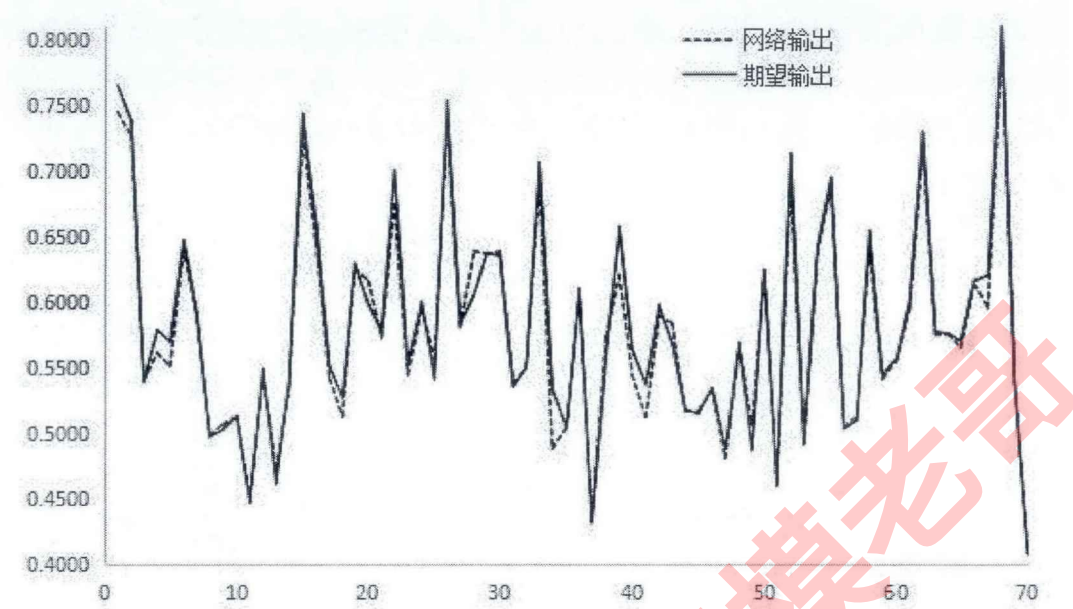


图 5.1 BP 拟合结果

Fig. 5.1 BP fitting results

利用训练后的模型对剩余的样本进行测试，模型网络输出和期望输出的预测结果如图 5.2 所示，可以很直观的看出 10 个测试样本中网络输出与期望输出之间的趋势走向，有几处不是很理想，相对而言，还是可以接受的，可以初步甄别并评价不同梯度云服务的质量。

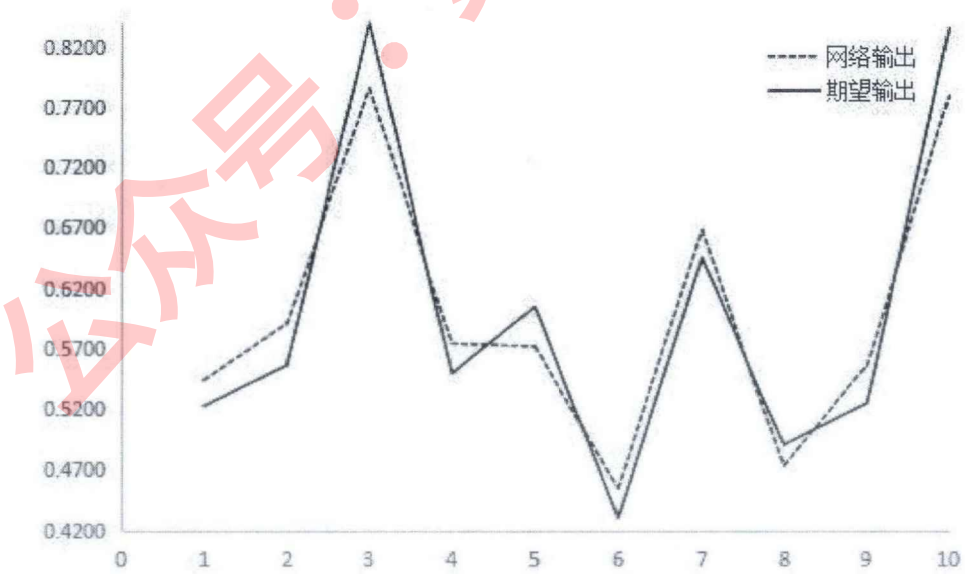


图 5.2 BP 预测结果

Fig. 5.2 BP predicted results

5.2 PSO-BP 神经网络模型

对建立的 BP 神经网络模型，利用粒子群算法进行优化，对训练样本进行训练，其网络输出和期望输出的对比如表 5.3 所示，可以看出 70 个训练样本中网络输出与期望输出之间相对误差最大值为 1.4974%，结果比较理想，比 BP 模型结果好，可以很好的对评价对象进行评价。

表 5.3 PSO-BP 训练结果

Table 5.3 PSO-BP training results

样本	网络输出	期望输出	相对误差 (%)	样本	网络输出	期望输出	相对误差 (%)
1	0.7653	0.7650	0.0392	36	0.6103	0.6100	0.0492
2	0.7378	0.7375	0.0407	37	0.4318	0.4315	0.0695
3	0.5397	0.5393	0.0742	38	0.5542	0.5571	0.5206
4	0.5785	0.5782	0.0519	39	0.6604	0.6574	0.4563
5	0.5707	0.5698	0.1580	40	0.5686	0.5636	0.8872
6	0.6471	0.6468	0.0464	41	0.5401	0.5371	0.5586
7	0.5917	0.5914	0.0507	42	0.5971	0.5968	0.0503
8	0.4973	0.4971	0.0402	43	0.5638	0.5679	0.7220
9	0.5028	0.5025	0.0597	44	0.5180	0.5177	0.0579
10	0.5128	0.5125	0.0585	45	0.5149	0.5146	0.0583
11	0.4439	0.4464	0.5600	46	0.5346	0.5343	0.0561
12	0.5492	0.5489	0.0547	47	0.4948	0.4875	1.4974
13	0.4641	0.4614	0.5852	48	0.5685	0.5682	0.0528
14	0.5400	0.5418	0.3322	49	0.4845	0.4871	0.5338
15	0.7430	0.7427	0.0404	50	0.6245	0.6242	0.0481
16	0.6542	0.6593	0.7735	51	0.4636	0.4633	0.0648
17	0.5572	0.5505	1.2171	52	0.7126	0.7125	0.0140
18	0.5250	0.5271	0.3984	53	0.4932	0.4929	0.0609
19	0.6292	0.6289	0.0477	54	0.6407	0.6404	0.0468
20	0.5952	0.5983	0.5181	55	0.6947	0.6943	0.0576
21	0.5769	0.5766	0.0520	56	0.5035	0.5032	0.0596
22	0.7005	0.7000	0.0714	57	0.5099	0.5096	0.0589
23	0.5519	0.5516	0.0544	58	0.6544	0.6541	0.0459
24	0.5996	0.5993	0.0501	59	0.5445	0.5443	0.0367
25	0.5403	0.5412	0.1663	60	0.5567	0.5564	0.0539

续表

样本	网络输出	期望输出	相对误差 (%)	样本	网络输出	期望输出	相对误差 (%)
26	0.7528	0.7525	0.0399	61	0.6003	0.6000	0.0500
27	0.5832	0.5829	0.0515	62	0.7289	0.7289	0.0000
28	0.6065	0.6049	0.2645	63	0.5773	0.5770	0.0520
29	0.6378	0.6375	0.0471	64	0.5758	0.5755	0.0521
30	0.6286	0.6350	1.0079	65	0.5703	0.5700	0.0526
31	0.5363	0.5354	0.1681	66	0.6163	0.6160	0.0487
32	0.5500	0.5497	0.0546	67	0.6253	0.6204	0.7898
33	0.7061	0.7058	0.0425	68	0.8093	0.8091	0.0247
34	0.5326	0.5329	0.0563	69	0.5401	0.5400	0.0185
35	0.5048	0.5045	0.0595	70	0.4072	0.4071	0.0246

利用 PSO-BP 模型训练得到的最优权值和阈值对测试样本进行预测，将得到的网络输出和期望输出进行比较，如表 5.4 所示，从表中我们可以看到，10 个测试样本中网络输出与期望输出之间相对误差最大值为 1.5921%，和 BP 神经网络模型相比精度相应上升，和 PSO-BP 模型的训练样本对比，其测试样本误差有所上升，仿真精度得到相应下降，但总体来讲，误差可以接受，PSO-BP 神经网络模型可以很好的应用到云服务质量评价上面。

表 5.4 PSO-BP 测试结果

Table 5.4 PSO-BP test results

样本	网络输出	期望输出	相对误差 (%)	样本	网络输出	期望输出	相对误差 (%)
1	0.5264	0.5225	0.7464	6	0.4345	0.4309	0.8355
2	0.5550	0.5560	0.1799	7	0.6418	0.6450	0.4961
3	0.8458	0.8392	0.7865	8	0.4911	0.4909	0.0407
4	0.5533	0.5493	0.7282	9	0.5312	0.5245	1.2774
5	0.6061	0.6043	0.2979	10	0.8487	0.8354	1.5921

网络训练结束后，模型的网络输出和期望输出的拟合结果如图 5.3 所示，可以看出 70 个训练样本中网络输出与期望输出之间的趋势基本一致，说明模型训练结果具有很好的可靠性。

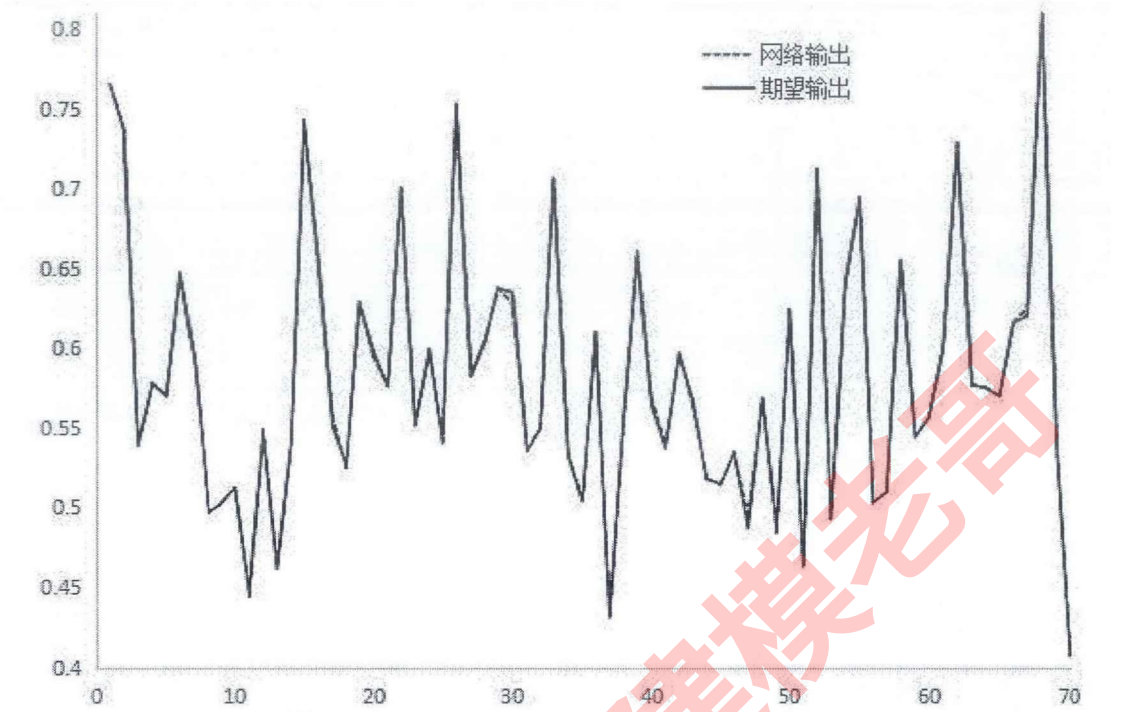


图 5.3 PSO-BP 拟合结果

Fig. 5.3 PSO-BP fitting results

利用训练后的模型对剩余的样本进行测试，模型的网络输出和期望输出的预测结果如图 5.4 所示，可以很直观的看出 10 个测试样本中网络输出与期望输出之间的趋势走向，基本是一致的，结果是可以接受的，说明此模型可以很好的评价云服务的质量。



图 5.4 PSO-BP 预测结果

Fig. 5.4 PSO-BP predicted results

5.3 优化前后模型比较分析

训练曲线如图 5.5 所示，其中横坐标为训练步数，纵坐标为误差，Goal 为训练目标误差曲线。可以看出，经过 31 次的训练，PSO-BP 模型的误差结果就可以满足目标误差曲线 Goal，经过 47 次的训练，BP 模型的误差结果才可以满足目标误差曲线 Goal。通过对比可以看出，在相同的训练步数内，PSO-BP 模型的收敛速度要比 BP 模型快，虽有一定的跳跃抖动现象，但并不影响整体训练学习效果。

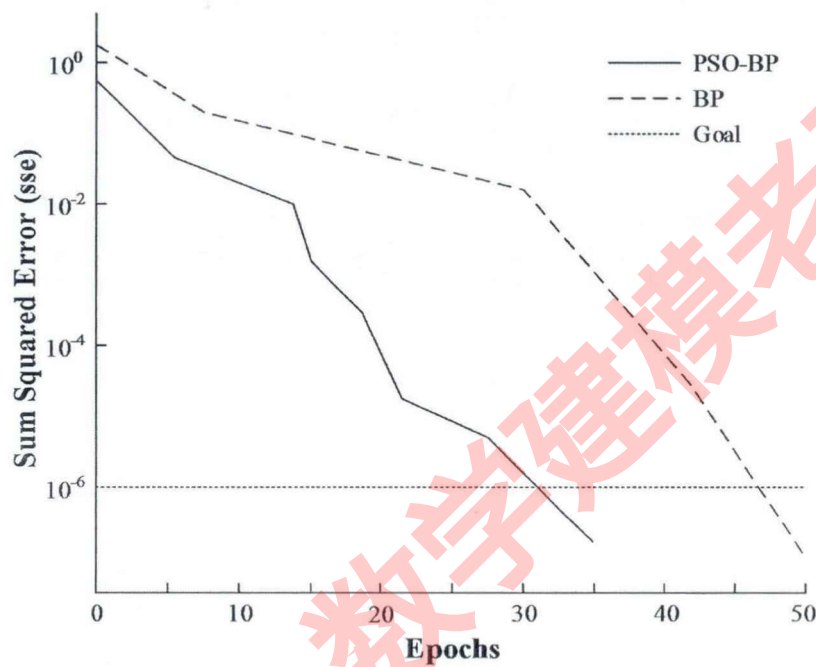


图 5.5 训练过程比较

Fig. 5.5 Comparison of the training processes

BP 模型和 PSO-BP 模型的训练误差、测试误差比较如图 5.6、5.7 所示，从图中很明显看出 PSO-BP 模型比 BP 模型更优，BP 模型的训练误差要比优化之后的模型更大，表明优化后的模型更可靠，可以很好对评价对象进行评价，因此，PSO-BP 神经网络模型可以很好的应用到云服务质量评价上面。

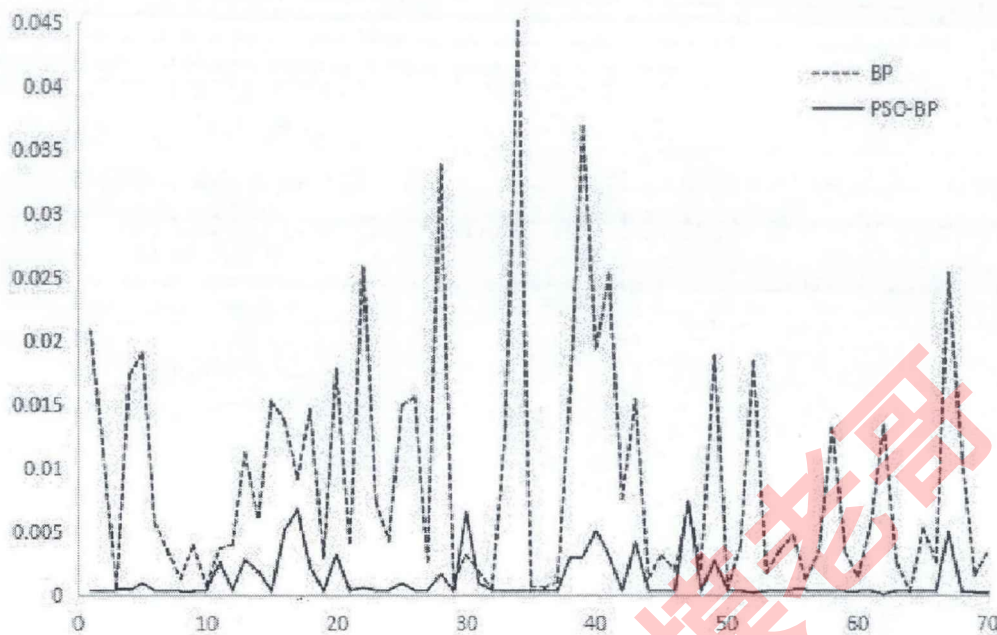


图 5.6 训练误差比较

Fig. 5.6 Comparison of the training errors

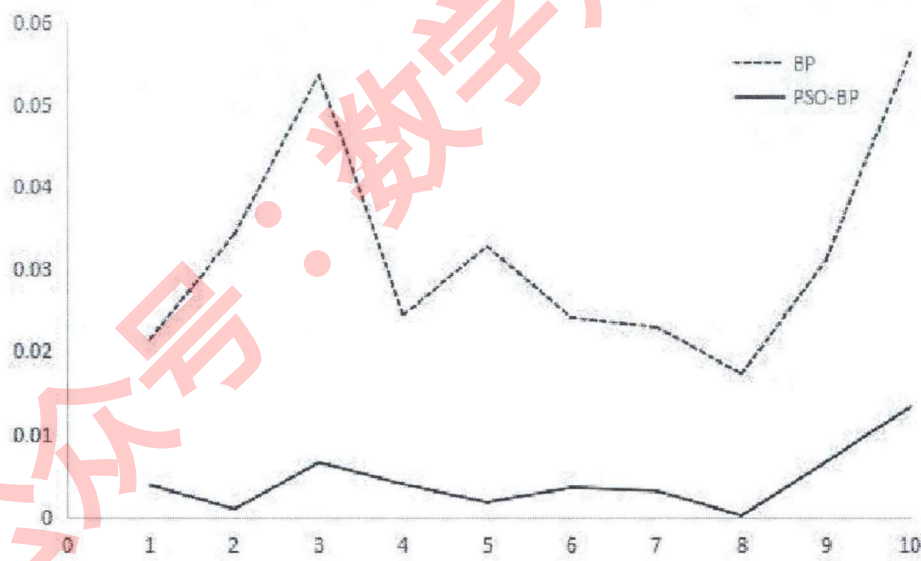


图 5.7 测试误差比较

Fig. 5.7 Comparison of the test errors

5.4 本章小结

本章运用 MATLAB 对实例进行仿真分析,对比 BP 神经网络模型与 PSO-BP 神经网络模型的仿真结果,结果表明: PSO-BP 模型比 BP 模型收敛速度更快、误差更小,同时,说明 PSO-BP 模型具有较好的合理性和可靠性,对制造云服务质量的评价更为准确,

其评价结果可以为企业用户选择最优云服务提供建设性意见和决策参考。

公众号·数字建模老哥

第 6 章 总结与展望

6.1 总结

随着云计算的快速发展,云制造也发展迅猛,如何从云制造平台共享的制造服务资源中选择合适的制造服务提供给用户也就成为了当前云制造研究领域一个重要的研究方向。目前,云服务商越来越多,提供了大量功能类似而服务质量水平不一的云服务,如何选择云服务,已为诸多企业用户所关注,而问题的关键是如何综合评价云服务的服务质量。鉴于此,本文以机械制造企业需求和云服务特征为依据,构建了一个较为完善的云服务质量评价指标体系,将灰色关联分析的结果作为期望输出,建立了基于 PSO-BP 神经网络的云服务质量评价模型,利用 MATLAB 进行仿真,并通过实例分析对建立的模型进行了训练和验证,结果表明此评价模型具有较高的可行性和合理性。

本文主要的研究成果有:

(1) 本文构建了云制造环境下云服务质量评价的指标体系。针对云制造发展现状,从实际出发,在已有服务质量评价量表基础上,结合制造云服务特征,开发出了由时间效度、费用效度、可信效度、特性效度和安全效度五个评价维度和 20 个二级评价指标构成的评价体系,可以较为科学客观的对制造云服务质量进行评价。

(2) 建立了基于 BP 神经网络的云服务质量评价模型,包括输入层、输出层的设计,隐含层节点的选择,初始权值及参数的设置。对神经网络的学习机理和学习算法作了详细阐述。

(3) 在建立的 PSO-BP 模型中,运用 PSO 优化网络权值和阈值,考虑了每次训练后,经过追踪个体网络最优权值、阈值和群体网络最优权值、阈值来重新确定全局最优权值、阈值,使得模型具有寻优速度快、全局搜索能力强、收敛速度快等优点。

(4) 本文对云制造环境下云服务质量进行评价研究,不仅能够为企业用户选择最佳云服务提供决策参考和建设性意见,而且对云服务供应商改善云服务性能,提升云服务质量起到推动作用。同时,为今后开展制造云服务质量评价理论与实践研究提供参考与借鉴。

6.2 展望

本文构建了 PSO-BP 云服务质量评价模型,通过网络训练和实例验证,结果表明,模型具有很高的可靠性,由于客观原因,本研究还存在一些局限性,有待于后期研究进行完善:

(1) 样本量有待增加: 本文主要调查上海地区机械制造企业的制造云服务,选取的样本量较少,在模型的训练和测试的过程中无法获取更精确的结果,这是后续研究中

需要改善的地方。

(2) PSO-BP 算法改进: 本文利用 PSO 算法来优化 BP 神经网络, 取得较好的效果。今后可以注重 PSO 算法寻优机制和 BP 神经网络学习机制的研究, 进一步改进 PSO-BP 算法的性能, 加快收敛速度, 让网络训练结果更优, 从而使建立的云服务质量评价模型性能更加可靠。

公众号 · 数学建模老哥

公众号：数学建模老哥

参考文献

- [1] Tao F, Hu Y F, Zhou Z D. Study on Manufacturing Grid & Its Resource Service Optimal-Selection System[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2008, 37(9): 1022-1041.
- [2] 尹胜, 尹超, 刘飞, 等. 云制造环境下外协加工资源集成服务模式及语义描述[J]. 计算机集成制造系统, 2011 (3): 525-532.
- [3] 李伯虎, 张霖, 王时龙, 等. 云制造——面向服务的网络化制造新模式[J]. 计算机集成制造系统, 2010 (1): 1-7.
- [4] 李伯虎, 张霖, 任磊, 等. 再论云制造[J]. 计算机集成制造系统, 2011 (3): 449-457.
- [5] Gao J, Yao Y, Zhu V C Y, et al. Service-Oriented Manufacturing: a New Product Pattern and Manufacturing Paradigm[J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 2011, 22(3): 435-446.
- [6] 王爱民, 范莉娅, 肖田元, 等. 面向制造网格的应用平台及虚拟企业建模研究[J]. 机械工程学报, 2005, 41(2): 176-181.
- [7] Liu Q, Shi Y J. Grid Manufacturing: a New Solution for Cross-Enterprise Collaboration[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2008, 36(1): 205-212.
- [8] 陶飞. 制造网格资源服务优化配置理论与方法[M]. 机械工业出版社, 2010.
- [9] 吴锡英, 仇晓黎. 制造企业全球化的条件与对策[J]. 制造业自动化, 2002, 24(1): 1-4.
- [10] Xie G R, Xie W A. Advanced Manufacturing Technology - Virtual Manufacturing [C]//Applied Mechanics and Materials. 2014: 4638-4641.
- [11] Stockton D J, Khalil R A, Mukhongo L M. Cost Model Development Using Virtual Manufacturing and Data Mining: Part II—Comparison of Data Mining Algorithms[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2013, 66(9): 1389-1396.
- [12] Wu L, Garg S K, Buyya R. SLA-Based Admission Control for a Software-as-a-Service Provider in Cloud Computing Environments[J]. Journal of Computer and System Sciences, 2012, 78(5): 1280-1299.
- [13] Espadas J, Molina A, Jiménez G, et al. A Tenant-Based Resource Allocation Model for Scaling Software-as-a-Service Applications over Cloud Computing Infrastructures[J]. Future Generation Computer Systems, 2013, 29(1): 273-286.
- [14] Pandey S, Varshapriya J N. Using Platform-as-a-Service (Paas) for Better Resource Utilization and Better Quality Applications[J]. International Journal of Innovative Research in Advanced Engineering, 2014, 1(6): 163-166.
- [15] Gai K, Steenkamp A. A Feasibility Study of Platform-as-a-Service Using Cloud Computing for a Global Service Organization[J]. J. of Info. Syst. Applied Research, 2014,

- 7(3): 28-42.
- [16] 李伯虎, 张霖, 柴旭东. 云制造概论[J]. 中兴通讯技术, 2010 (4): 5-8.
- [17] 李伟平, 林慧苹, 莫同, 等. 云制造中的关键技术分析[J]. 制造业自动化, 2011, 33(1): 7-10.
- [18] 张倩, 齐德昱. 面向服务的云制造协同设计平台[J]. 华南理工大学学报: 自然科学版, 2011, 39(12): 75-81.
- [19] 战德臣, 赵曦滨, 王顺强, 等. 面向制造及管理的集团企业云制造服务平台[J]. 计算机集成制造系统, 2011 (3): 487-494.
- [20] 尹超, 黄必清, 刘飞, 等. 中小企业云制造服务平台共性关键技术体系[J]. 计算机集成制造系统, 2011 (3): 495-503.
- [21] 李伯虎, 张霖, 任磊, 等. 云制造典型特征、关键技术与应用[J]. 计算机集成制造系统, 2012 (7): 1345-1356.
- [22] 李春泉, 尚玉玲, 胡春杨. 云制造的体系结构及其关键技术研究[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2011 (7): 104-107.
- [23] 张霖, 罗永亮, 陶飞, 等. 制造云构建关键技术研究[J]. 计算机集成制造系统, 2010, 16 (11): 2510-2520.
- [24] Li C Q, Shang Y L, Hu C Y, et al. Multi-Granular Resource Access Control for Cloud Manufacturing Based on K-Shortest Path Algorithm[J]. Journal of Computer Applications, 2011, 31(9): 2356-2343.
- [25] Wu L. Resource Virtualization Model in Cloud Manufacturing[C]//Advanced Materials Research, 2010: 1250-1253.
- [26] Zhang W, Zhang S, Qi F, et al. Self-Organized P2P Approach to Manufacturing Service Discovery for Cross-Enterprise Collaboration[J]. Systems Man & Cybernetics Systems IEEE Transactions on, 2014, 44(3): 263-276.
- [27] 汪卫星, 刘飞. 云制造资源的一种发现机制[J]. 广西大学学报: 自然科学版, 2012, 37(2): 323-327.
- [28] 刘士军, 曲本科, 武蕾, 等. 自组织云制造资源聚集框架与多维属性区间搜索方法研究[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2012, 24(3): 299-307.
- [29] Wang W X, Liu F. A Discovery Mechanism of Cloud Manufacturing Resource[J]. Journal of Guangxi University, 2012, 37(2): 323-327.
- [30] Lartigau J, Nie L, Xu X, et al. Scheduling Methodology for Production Services in Cloud Manufacturing[C]// International Joint Conference on Service Sciences. IEEE Computer Society, 2012: 34-39.
- [31] 陶飞, 张霖, 郭华, 等. 云制造特征及云服务组合关键问题研究[J]. 计算机集成制造系统, 2011 (3): 477-486.
- [32] 魏乐, 赵秋云, 舒红平. 云制造环境下基于 QoS 的组合云服务自适应调整[J]. 兰州大学学报 (自然科学版), 2012 (4): 98-104.
- [33] 刘卫宁, 李一鸣, 刘波. 基于自适应粒子群算法的制造云服务组合研究[J]. 计算机

- 应用, 2012, 32(10): 2869-2874.
- [34] 黄沈权. 制造云服务按需供应模式、关键技术及应用研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2013.
- [35] 黄沈权, 顾新建, 陈茂熙, 等. 制造云服务的按需供应模式及其关键技术[J]. 计算机集成制造系统, 2013 (9): 2315-2324.
- [36] 苏嘉梅. 云制造环境下制造云服务发现研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2012.
- [37] 王俊丽, 柳先辉, 卫刚. 基于服务质量的 Web 服务优化选择算法及仿真[J]. 同济大学学报: 自然科学版, 2011, 39(4): 599-605.
- [38] Han S M, Hassan M M, Yoon C W, et al. Efficient Service Recommendation System for Cloud Computing Market[C]//Proceedings of the 2nd International Conference on Interaction Sciences: Information Technology, Culture and Human. ACM, 2009: 839-845.
- [39] Liu Y, Ngu A H, Zeng L Z. QoS Computation and Policing in Dynamic Web Service Selection[C]//Proceedings of the 13th International World Wide Web Conference on Alternate Track Papers & Posters. ACM, 2004: 66-73.
- [40] 叶荣华, 金芝, 王璞巍, 等. 一种需求驱动的自主 Web 服务聚集方法[J]. 软件学报, 2010, 21(6): 1181-1195.
- [41] 龚小勇, 朱庆生, 武春岭, 等. 支持服务质量全局最优和动态重计划的 Web 服务组合[J]. 计算机集成制造系统, 2008 (10): 2068-2075.
- [42] 朱红宁, 张斌. 基于 SPA 的 Web 服务选取方法[J]. 计算机科学, 2009, 36(11): 32-35.
- [43] Choi C R, Song Y J. Relative Weight Decision of Quality Attributes in Cloud Computing Service Using ANP[J]. International Journal of Advancements in Computing Technology, 2012, 4(5): 240-248.
- [44] Menasc, Daniel A. QoS Issues in Web Services[J]. Internet Computing IEEE, 2002, 6(6): 72-75.
- [45] Tao F, Zhao D, Zhang L. Resource Service Optimal-Selection Based on Intuitionistic Fuzzy Set and Non-Functionality QoS in Manufacturing Grid System[J]. Knowledge and Information Systems, 2010, 25(1): 185-208.
- [46] 蔡坦, 刘卫宁, 刘波. 一种新的基于直觉模糊集的制造云服务优选方法[J]. 中国机械工程, 2014, 25(3): 352-356.
- [47] Lee J Y, Lee J W, Du W C, et al. A Quality Model for Evaluating Software-as-a-Service in Cloud Computing[C]// 2009 Seventh ACIS International Conference on Software Engineering Research, Management and Applications. IEEE Computer Society, 2009: 261-266.
- [48] Godse M, Mulik S. An Approach for Selecting Software-as-a-Service (SaaS) Product[C]// Cloud Computing, 2009. CLOUD'09. IEEE International Conference on. IEEE, 2009: 155-158.
- [49] Nie G, She Q, Chen D. Evaluation Index System of Cloud Service and the Purchase Decision-Making Process Based on AHP[C]// Proceedings of the 2011 International Conference on Informatics, Cybernetics, and Computer Engineering (ICCE2011) November 19 - 20, 2011, Melbourne, Australia. Springer Berlin Heidelberg, 2011:

- 345-352.
- [50] 马文龙, 朱李楠, 王万良. 云制造环境下基于 QoS 感知的云服务选择模型[J]. 计算机集成制造系统, 2014 (5): 1246-1254.
- [51] Tao F, Hu Y F, Zhou Z D. Application and Modeling of Resource Service Trust-QoS Evaluation in Manufacturing Grid System[J]. International Journal of Production Research, 2009, 47(6): 1521-1550.
- [52] Tao F, Zhao D, Hu Y, et al. Resource Service Composition and Its Optimal-Selection Based on Particle Swarm Optimization in Manufacturing Grid System[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2008, 4(4): 315-327.
- [53] Buyya R, Yeo C S, Venugopal S, et al. Cloud Computing and Emerging IT Platforms: Vision, Hype, and Reality for Delivering Computing as the 5th Utility[J]. Future Generation Computer Systems, 2009, 25(6): 599-616.
- [54] Wang X, Xue Y, Fan L, et al. Research on Adaptive QoS-Aware Resource Reservation Management in Cloud Service Environments[C]//Services Computing Conference (APSCC), 2011 IEEE Asia-Pacific. IEEE, 2011: 147-152.
- [55] 邓仲华, 汪宣晟, 李志芳, 等. 信息资源云服务的质量评价指标研究[J]. 图书与情报, 2012 (4): 12-15.
- [56] 周相兵, 余堃, 马洪江. 一种云服务的质量模型研究[J]. 小型微型计算机系统, 2013, 34(12): 2718-2723.
- [57] 孙玉刚. 灰色关联分析及其应用的研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2007.
- [58] 崔杰, 党耀国, 刘思峰. 基于灰色关联度求解指标权重的改进方法[J]. 中国管理科学, 2008, 16(5): 141-145.
- [59] 穆瑞, 张家泰. 基于灰色关联分析的层次综合评价[J]. 系统工程理论与实践, 2008, 28(10): 125-130.
- [60] 刘思峰, 蔡华, 杨英杰, 等. 灰色关联分析模型研究进展[J]. 系统工程理论与实践, 2013, 33(8): 2041-2046.
- [61] 邹凯, 包明林. 基于灰色关联理论和 BP 神经网络的智慧城市发展潜力评价[J]. 科技进步与对策, 2015, 32(17): 123-128.
- [62] 虞益诚, 陈威. 基于 BP 神经网络的云服务质量评价[J]. 财会月刊, 2016 (11): 48-50.
- [63] 宋久科. 基于 PSO-BP 神经网络的电子政务绩效评价模型[D]. 大连: 辽宁师范大学, 2014.
- [64] 边霞, 米良. 遗传算法理论及其应用研究进展[J]. 计算机应用研究, 2010, 27(7): 2425-2429.
- [65] 马永杰, 云文霞. 遗传算法研究进展[J]. 计算机应用研究, 2012, 29(4): 1201-1206.
- [66] 徐兰, 方志耕, 刘思峰. 复杂质量结构产品参数设计的粒子群优化算法[J]. 工业工程与管理, 2012, 17(4): 43-47.
- [67] 李祚泳, 汪嘉杨, 郭淳. PSO 算法优化 BP 网络的新方法及仿真实验[J]. 电子学报, 2008, 36(11): 2224-2228.

- [68]徐兰, 方志耕, 刘思峰. 基于粒子群BP神经网络的质量预测模型[J]. 工业工程, 2012, 15(4): 17-20.
- [69]杨善林, 罗贺, 丁帅. 基于云计算的多源信息服务系统研究综述[J]. 管理科学学报, 2012, 15(5): 83-96.
- [70]黎春兰, 邓仲华. 论云计算的服务质量[J]. 图书与情报, 2012 (4): 1-5.
- [71]邓仲华, 李志芳, 黎春兰. 云服务质量的挑战及保障研究[J]. 图书与情报, 2012 (4): 6-11.
- [72]卢加元. 中小企业云服务选择风险与应对策略研究[J]. 南京社会科学, 2014 (3): 57-61.

致 谢

转眼间，三年硕士研究生时光即将画上圆满句号，应技大里的点点滴滴是我人生中一段难以忘怀的经历。离别在即，站在人生的又一个转折点上，心中难免思绪万千，一种感恩之情油然而生。

首先，衷心的感谢我的导师虞益诚老师，感谢您在学习和生活中给予的指导和帮助，您的谆谆教导和悉心照料都使我更加奋发前进。借学位论文完成之际，谨向虞老师表达衷心的感谢和崇高的敬意！我一定铭记您的教诲。

其次，感谢上海应用技术大学给予的学习平台，使我可以在学校提供的丰富学习资源里查找论文写作所需的书籍和文献，并顺利完成学位论文的写作，在此，由衷祝福母校：桃李满天下，才俊如星流。

特别感谢生我养我，含辛茹苦的父母，这么多年，一直站在我的身后默默的支持着我，做我坚强的后盾。他们是我不断努力的最大动力！

此外，感谢所有关心和帮助过我的老师和伙伴，师生之情、同窗之谊和手足之情，我将终生难忘！

最后，感谢各位评阅专家，感谢你们在百忙之中抽出时间评阅我的学位论文，感谢答辩委员会的各位专家，感谢你们给予的指导和建议。

攻读学位期间发表的学术论文和参与的科研项目

发表的学术论文:

- [1] 虞益诚, 陈威. 基于 BP 神经网络的云服务质量评价[J]. 财会月刊, 2016 (11): 48-50.
- [2] Yu Y C, Chen W, Fu F. Research on Dynamic Management and Model of Collaborative Sharing of Enterprise Multi-Source Information Resources Based on Cloud Computing[J]. WIT Transactions on Engineering Sciences, 2015, 107: 634-642.
- [3] 虞益诚, 陈威, 富方. 云计算经济视野下企业商业模式创新的探究[J]. 2015 年中国管理科学与工程研究报告, 2015: 113-120.
- [4] 虞益诚, 陈威, 富方. 云计算层次服务关联机制及 SaaS 模式下数据安全取向的研究[J]. 软件产业与工程, 2014 (6): 53-56.
- [5] 虞益诚, 富方, 陈威. 云计算下西部地区中小企业信息服务系统的分析[J]. 微型电脑应用, 2014, 30(7): 5-8.

参与的科研项目:

- [1] 基于云计算的信息资源应用与典型区域信息服务创新发展的研究; 来源: 教育部人文社会科学基金资助项目; 编号: 11YJA630185.
- [2] 危机感知下的企业知识刚性调控: 基于员工知识交互分析; 来源: 国家自然科学基金青年资助项目; 编号: 71501130.

附录

云制造环境下云服务质量评价调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！感谢您接受此次问卷调查。本问卷旨在调查机械制造企业云服务质量情况。本问卷问题没有对与错之分，若有问题未能完全表达您的想法，请您选择最接近您想法的答案。回答该问卷可能需要占用您 10 分钟左右的时间。十分感谢！

问卷所得的全部资料仅供学术研究使用，您所填写的所有资料都将会受到严格的保密，敬请您安心作答。在此，衷心感谢您的理解与支持！

祝好！

[填写说明]对于选项选择问题，请在您认为最合适的选项上打“√”。

- 1、企业年龄
- ☐ 1-2 年 ☐ 3-5 年 ☐ 6-8 年 ☐ 9-12 年 ☐ 13 年及以上
- 2、目前与同行业平均水平相比，贵公司主营业务的人数
- ☐ 少 ☐ 较少 ☐ 一般 ☐ 较大 ☐ 相当大
- 3、从控股股东的性质来看，贵公司的所有制性质
- ☐ 中央国有企业 ☐ 地方国有企业 ☐ 集体企业 ☐ 私营企业
- ☐ 外商独资企业 ☐ 中外合资企业
- 4、企业资产规模
- ☐ 100 万以下 ☐ 100-1000 万 ☐ 1000-5000 万 ☐ 5000 万元以上 ☐ 不清楚
- 5、目前贵公司所使用云服务的质量在以下方面的状况：（从 1 到 7 表示各指标评价状况从非常差到非常好，1：非常差，7：非常好，依次类推）：

	1	2	3	4	5	6	7
响应时间							
执行效率							
服务价格							
违约补偿							
可用性							
可靠性							
稳定性							
可管理性							

续表

	1	2	3	4	5	6	7
技术支持							
信誉度							
吞吐率							
易用性							
可扩展性							
集成性							
通用性							
可替代性							
保密性							
完整性							
可控性							
不可抵赖性							